SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña

Coorientadora: Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo móvel colaborativo para divulgação de animais perdidos e encontrados

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

_____

Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

_____

Prof.ª Dr.ª Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

_____

Prof.ª Dr.ª Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

_____

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

AGRADECIMENTOS

A conclusão deste Trabalho de Conclusão de Curso simboliza a superação de desafios, o amadurecimento profissional e a realização de um projeto construído com dedicação e propósito. Expresso minha sincera gratidão a todas as pessoas e instituições que tornaram possível esta jornada.

À minha orientadora, Prof.ª Me. Marla Cristina da Silva Sopeña, pela paciência, pelas valiosas orientações acadêmicas e pelo direcionamento firme e seguro em cada etapa do desenvolvimento deste trabalho.

À minha coorientadora, Prof.ª Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires, pelas ricas contribuições técnicas, pelo incentivo constante e pelo olhar atento que enriqueceu a qualidade deste projeto.

Aos meus familiares, pelo apoio incondicional, pelo carinho e pela compreensão nos períodos de ausência e intensa dedicação aos estudos. Sem a base, o incentivo e a confiança que sempre depositaram em mim, esta conquista não seria possível.

Aos amigos e colegas do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, pelos momentos de aprendizado compartilhado, debates enriquecedores e pelo companheirismo construído ao longo dos anos de convivência no campus.

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IF-Sul), Campus Pelotas, e ao corpo docente do CSTSI, pela excelência do ensino público e gratuito e pela infraestrutura que viabilizou minha formação tecnológica.

Aos tutores, protetores independentes e voluntários da causa animal que dispuseram de seu tempo para responder ao questionário de pesquisa e participar dos testes práticos do WeFIND. A colaboração de vocês foi indispensável para transformar uma ideia em uma ferramenta de impacto social.

A todos que, direta ou indiretamente, incentivaram e apoiaram minha trajetória, meus sinceros agradecimentos.

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para apoiar tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa de campo e na análise comparativa de plataformas similares, que contribuíram para identificar dificuldades relacionadas à dispersão das informações, à localização dos casos e à exposição de dados de contato. A partir desse levantamento, foram definidos requisitos e modelos UML para orientar o desenvolvimento. A aplicação reúne recursos de geolocalização, consulta e filtragem de publicações, registro de avistamentos, comunicação privada e geração de cartazes com código QR para compartilhamento ou impressão. O desenvolvimento utiliza React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Verificações funcionais manuais exploratórias e uma avaliação de usabilidade com usuários finais indicaram percepção positiva de facilidade de uso, consideradas as limitações da amostra e dos procedimentos adotados.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to support pet owners and the community in disseminating information and searching for lost and found animals. The project was based on field research and a comparative analysis of similar platforms, which helped identify difficulties related to scattered information, locating cases, and the exposure of contact details. The findings informed the definition of requirements and UML models that guided development. The application brings together geolocation, the consultation and filtering of reports, sighting registration, private communication, and the generation of QR-code posters for sharing or printing. Development uses React Native and Expo for the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization. Exploratory manual functional checks and a usability evaluation with end users indicated a positive perception of ease of use, considering the limitations of the sample and procedures.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Percentual acumulado de animais perdidos encontrados vivos em função dos dias decorridos 14
Figura 2 - Adesão ao uso de microchip de identificação animal 18
Figura 3 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos 19
Figura 4 - Meios de divulgação para animais perdidos 19
Figura 5 - Experiência prévia com perda ou resgate de animais 20
Figura 6 - Interface da plataforma Viu Meu Pet 22
Figura 7 - Interface da plataforma PawBoost 23
Figura 8 - Interface da plataforma AlertPet 24
Figura 9 - Página do grupo SOS Animais no Facebook 25
Figura 10 - Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software 28
Figura 11 - Organização das atividades do projeto no quadro Trello 29
Figura 12 - Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND 36
Figura 13 - Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto 37
Figura 14 - Arquitetura da plataforma WeFIND 42
Figura 15 - Principais tecnologias da plataforma WeFIND 43
Figura 16 - Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto 44
Figura 17 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL 46
Figura 18 - Família tipográfica Roboto e hierarquia visual definidas para o WeFIND 51
Figura 19 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND 52
Figura 20 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND 53
Figura 21 - Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND 55
Figura 22 - Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta 56
Figura 23 - Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal 57
Figura 24 - Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento 58
Figura 25 - Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor 59
Figura 26 - Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos 60
Figura 27 - Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF 62
Figura 28 - Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF 63
Figura 29 - Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF 63
Figura 30 - Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND 65

Figura B1 - Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas 86
Figura B2 - Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos . 87
Figura B3 - Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo .. 88
Figura B4 - Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região ..89
Figura B5 - Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário 90
Figura B6 - Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR 91
Figura B7 - Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone 92
Figura B8 - Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato em publicações 93
Figura B9 - Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes 94
Figura B10 - Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário 95
Figura B11 - Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio 96
Figura B12 - Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca 97
Figura B13 - Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone 98
Figura B14 - Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais 99
Figura C1 - Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário 102
Figura C2 - Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal 103
Figura C3 - Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa 104
Figura C4 - Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca 105
Figura C5 - Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real 106

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares 26
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND 31
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND 34
Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND 47
Quadro 5: Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas 67
Quadro 6: Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema 67
Quadro 7: Média das respostas por afirmação do questionário 68

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	*Application Programming Interface* (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	*Backend-as-a-Service* (Back-end como Serviço)
CDN	*Content Delivery Network* (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CT	Caso de Teste
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
GPS	*Global Positioning System* (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	*Hypertext Transfer Protocol Secure* (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
ISO	*International Organization for Standardization*
JWT	*JSON Web Token*
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	*One-Time Password* (Código de Autenticação de Uso Único)
QR	*Quick Response* (Resposta Rápida)
REST	*Representational State Transfer* (Transferência de Estado Representacional)
RF	Requisito Funcional
RLS	*Row Level Security* (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	*System Usability Scale* (Escala de Usabilidade do Sistema)
UML	*Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)
W3C	*World Wide Web Consortium*
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **12**

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS: DIVULGAÇÃO, COLABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES **14**

3 METODOLOGIA **17**

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa 17

3.2 Pesquisa de Campo com Participantes da Comunidade 18

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares 21

3.3.1 Viu Meu Pet 22

3.3.2 PawBoost 23

3.3.3 AlertPet 24

3.3.4 Facebook 25

3.4 Metodologia de Desenvolvimento de Software 27

3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental 27

3.4.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas 29

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento 30

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND **31**

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos 31

4.1.1 Requisitos Funcionais 31

4.1.2 Requisitos Não Funcionais 34

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema 35

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso 35

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio 37

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA: WeFIND **39**

5.1 Escolha da Plataforma Móvel 39

5.2 Correspondência de Animais e Registro de Avistamentos 40

5.2.1 Correspondência entre publicações 40

5.2.2 Registro de avistamento 41

5.3 Classificação e Estados das Publicações 41

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS **42**

6.1 Arquitetura e tecnologias da plataforma 42

6.2 Serviços em nuvem, segurança e mensageria 44

6.3 Persistência e ciclo de vida das publicações 45
6.4 Correspondência automatizada entre publicações 47

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND 50
7.1 Tipografia e hierarquia visual 50
7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo 51
7.3 Paleta Cromática Oficial 53
7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo 54

8 TESTES E AVALIAÇÃO DO WEFIND 61
8.1 VERIFICAÇÃO FUNCIONAL MANUAL 61
8.2 ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA DO APK 62
8.3 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO WEFIND 64
8.3.1 ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO DOS TESTES 65
8.3.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 66

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 71
9.1 Dificuldades Encontradas 71
9.2 Trabalhos Futuros 72

REFERÊNCIAS 74

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO 79

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS) 86

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO) 101

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES 107

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA 111

1 INTRODUÇÃO

As buscas por animais perdidos dependem da divulgação do caso e da colaboração de pessoas que possam fornecer informações sobre o animal. Quando os avisos e relatos circulam por diferentes canais, acompanhar as atualizações pode se tornar difícil.

Para compreender melhor essas dificuldades, este trabalho realizou uma pesquisa exploratória com participantes da comunidade e analisou sistemas similares. As pessoas consultadas apontaram problemas relacionados à perda de visibilidade das publicações, à falta de mapas e à exposição de contatos pessoais. Esses resultados contribuíram para identificar necessidades de divulgação, organização das informações sobre os animais e registro de avistamentos. Como a amostra é pequena e não probabilística, os resultados descrevem apenas o grupo consultado.

Com base nessas necessidades, este trabalho apresenta o WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa que apoia a divulgação e a organização de buscas por animais perdidos e encontrados.

O objetivo geral é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que apoie tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. Para isso, o trabalho identifica dificuldades relatadas pelos participantes, analisa sistemas similares, define os requisitos, modela o sistema em UML, projeta a interface, implementa o aplicativo com React Native e Supabase e avalia sua usabilidade por meio de tarefas e da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), aplicada em tradução para o português.

A relevância social do trabalho está em estudar e avaliar uma ferramenta para organizar a colaboração comunitária durante as buscas. A proposta reúne conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface, desenvolvidos no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa aplicada, de caráter exploratório-descritivo, com abordagens quantitativa e qualitativa. Os procedimentos são apresentados no Capítulo 3.

O trabalho está estruturado em nove capítulos, sendo esta introdução o primeiro deles. O Capítulo 2 apresenta o contexto dos animais perdidos, as formas de busca e o papel da colaboração e da localização geográfica. O Capítulo 3 descreve a metodologia, os resultados da pesquisa de campo, a análise de sistemas similares e o processo de desenvolvimento. O Capítulo 4 apresenta os requisitos e a modelagem do aplicativo. O Capítulo 5 descreve o WeFIND, seus fluxos e suas regras de negócio. O Capítulo 6 explica a arquitetura, as tecnologias, o banco de dados e o algoritmo de correspondência. O Capítulo 7 apresenta as decisões de interface e as principais

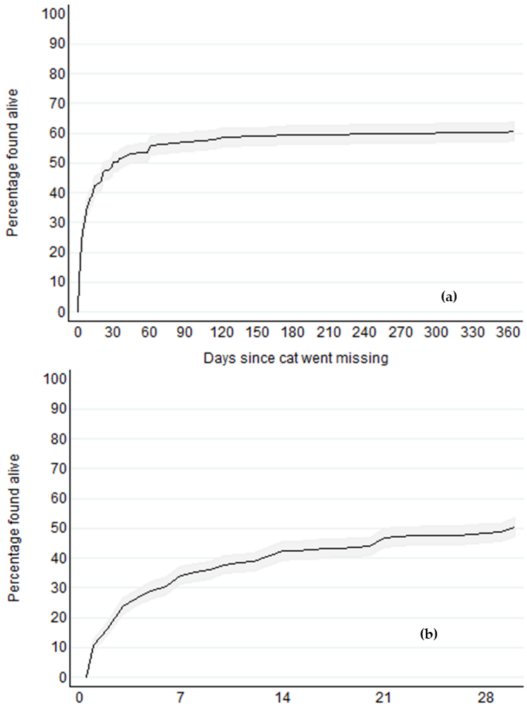
telas. O Capítulo 8 descreve a avaliação de usabilidade, seus resultados e suas limitações. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades encontradas e as possibilidades de trabalhos futuros.

2 A BUSCA POR ANIMAIS PERDIDOS: DIVULGAÇÃO, COLABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

A presença de animais de estimação é expressiva na sociedade brasileira. Em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) registrou que 46,1% dos domicílios particulares permanentes do país possuíam pelo menos um cachorro (33,8 milhões de lares) e 19,3% possuíam ao menos um gato (14,1 milhões de lares) (IBGE, 2020). No entanto, o convívio com animais domésticos é frequentemente acompanhado pelo risco de perdas acidentais: estudos internacionais apontam que ao menos 15% dos tutores passam pela experiência de perder seu animal de estimação em um período de cinco anos (WEISS; SLATER; LORD, 2012).

A probabilidade de recuperação com vida está diretamente associada à agilidade temporal e à mobilização nos momentos imediatos após a fuga. Ao investigarem a trajetória e os desfechos de animais desaparecidos, Huang et al. (2018) demonstraram a existência de uma janela crítica de buscas, ilustrada na Figura 1.

Figura 1: Percentual acumulado de animais perdidos encontrados vivos em função dos dias decorridos: (a) primeiro ano e (b) primeiros trinta dias



Fonte: Adaptado de Huang et al. (2018, p. 9)

Conforme evidencia a Figura 1, aproximadamente 34% dos animais resgatados com vida foram encontrados logo na primeira semana de buscas e 50% nos primeiros trinta dias, observando-se pouca evolução no índice de recuperação após sessenta dias. Esse comportamento ressalta a importância de ferramentas que permitam a emissão rápida de alertas e a circulação imediata de informações para a comunidade,

de modo a maximizar as chances de localização dentro dessa janela temporal decisiva.

Além do tempo de resposta, o sucesso da recuperação relaciona-se diretamente à proximidade geográfica do local de fuga. Huang et al. (2018) constataram que metade dos animais foi localizada a até 50 metros e 75% em um raio de até 500 metros do ponto de desaparecimento, podendo atingir até cerca de 1,6 km naqueles habituados ao ambiente externo. O estudo revelou ainda que menos de 2% dos animais reencontrados vivos estavam em abrigos municipais ou centros de zoonoses. O êxito decorreu majoritariamente de buscas ativas no entorno imediato, da cooperação de vizinhos para averiguar pátios e garagens e da utilização de avisos e cartazes físicos e digitais. Esses dados confirmam que as estratégias mais eficazes concentram-se na vizinhança e reforçam a necessidade de articulação colaborativa local.

Entre as formas de divulgar a perda de um animal estão o contato com vizinhos e clínicas veterinárias, a distribuição de cartazes e as publicações em redes sociais e grupos de mensagens. Na pesquisa de campo deste trabalho, os participantes também indicaram o uso desses diferentes canais. Como a amostra é pequena e não probabilística, os resultados descrevem apenas o grupo consultado, conforme detalhado no Capítulo 3.

Quando o caso é divulgado em diferentes canais, as informações e atualizações podem ficar distribuídas entre páginas, grupos e conversas. Por exemplo, uma atualização sobre o telefone de contato ou sobre um novo local onde o animal foi visto pode aparecer em apenas um canal. Essa possibilidade pode dificultar o acompanhamento da busca e evidencia a importância de manter as informações organizadas. Essa questão também foi investigada na pesquisa de campo apresentada no Capítulo 3.

Apesar dessas dificuldades, a divulgação permite que outras pessoas participem da busca. Um morador pode reconhecer o animal pela foto e informar onde o viu; outra pessoa pode acrescentar um novo relato mais tarde, em outro ponto da região. Quando reunidas, as descrições, os horários e os locais ajudam a compor um histórico mais claro da procura.

Essa dinâmica se relaciona aos sistemas colaborativos, que apoiam a interação entre pessoas envolvidas em uma atividade comum. Fuks et al. (2011) explicam a colaboração por meio de três aspectos relacionados: comunicação, coordenação e cooperação. A comunicação envolve a troca de informações entre os participantes. A coordenação organiza essas interações e contribuições em torno da atividade compartilhada. A cooperação ocorre quando as pessoas atuam sobre informações e recursos comuns para alcançar um objetivo. Na busca por animais, esses aspectos aparecem quando os participantes divulgam informações sobre o animal, acrescen-

tam relatos de avistamento e consultam os dados reunidos em uma publicação. Um sistema colaborativo pode apoiar esse processo ao vincular as contribuições à publicação correspondente e facilitar o acompanhamento das atualizações, sem garantir o reencontro do animal.

O Capítulo 3 apresenta a pesquisa de campo e a análise de sistemas similares utilizadas para identificar as necessidades relacionadas à divulgação e ao acompanhamento das buscas.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos adotados na pesquisa de campo, na análise de sistemas similares e no desenvolvimento do WeFIND. Também são descritos os principais resultados do levantamento com a comunidade e as etapas de desenvolvimento do aplicativo. A avaliação de usabilidade é detalhada no Capítulo 8.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para estruturar as decisões tomadas ao longo do estudo, a pesquisa seguiu a classificação metodológica fundamentada em Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021), considerando sua natureza, objetivos, abordagem do problema e procedimentos técnicos empregados.

Quanto à sua natureza, a pesquisa classifica-se como aplicada. Como explica Gil (2022), a pesquisa aplicada busca produzir conhecimentos voltados à solução de problemas práticos. Neste trabalho, os conhecimentos levantados orientaram o projeto, a especificação e o desenvolvimento de uma aplicação móvel de apoio à divulgação e à busca por animais perdidos e encontrados.

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é exploratório-descritiva. O caráter exploratório está relacionado à investigação das necessidades e dificuldades associadas à busca por animais, enquanto o caráter descritivo se manifesta no registro das respostas dos participantes e das funcionalidades observadas nas plataformas analisadas (Gil, 2022; Lakatos; Marconi, 2021).

Quanto à abordagem, o estudo combina procedimentos quantitativos e qualitativos. Os dados quantitativos correspondem às respostas fechadas dos questionários, incluindo as dez afirmações baseadas na *System Usability Scale* (SUS) e a conclusão autorrelatada das tarefas na avaliação do aplicativo. Para examinar as respostas abertas, realizou-se uma leitura das respostas e agruparam-se ideias recorrentes em temas identificados durante essa leitura. Essa organização teve caráter descritivo e apoiou a identificação de dificuldades, aspectos positivos e sugestões dos participantes (Gil, 2022; Sauro; Lewis, 2022).

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo reuniu pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e análise comparativa de sistemas similares (Gil, 2022). A busca bibliográfica exploratória sobre animais desaparecidos e soluções digitais foi realizada no portal SBC OpenLib (SOL) e nas ferramentas Crossref e OpenAlex, com termos como “animais desaparecidos Brasil”, “animais perdidos aplicativo” e “FugaPet-Rotas”. A busca não foi sistemática nem pretendeu esgotar a produção nacional; por isso, a lacuna mencionada no Capítulo 2 se limita às fontes consultadas. A análise comparativa, de caráter intencional e não exaustivo, considerou três plataformas voltadas a animais perdidos e encontrados e o Facebook, incluído por seu uso pelos participantes

para divulgação dos casos.

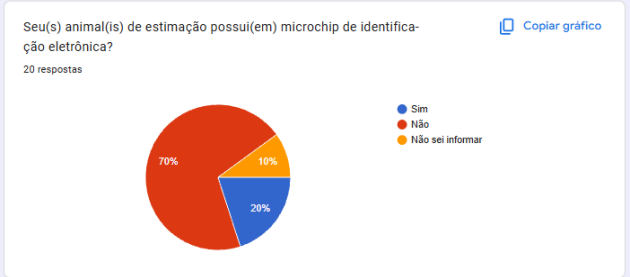
Em relação à participação e à proteção dos dados, o texto inicial do formulário apresentou os objetivos acadêmicos da pesquisa e informou seu caráter voluntário; o envio das respostas foi considerado manifestação de consentimento. O formulário não solicitou nomes e estava configurado para não coletar endereços de e-mail. As respostas foram analisadas de forma agregada, buscando preservar a privacidade dos participantes, em consonância com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).

3.2 Pesquisa de Campo com Participantes da Comunidade

A coleta foi realizada entre 1º e 11 de setembro de 2026 por meio de um questionário digital hospedado no Google Forms, divulgado em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. A participação era aberta a pessoas interessadas no tema, sem exigência de posse ou experiência prévia com animais. Vinte pessoas responderam ao formulário, composto por 18 perguntas. A questão sobre os canais de divulgação foi incluída após o início da coleta e recebeu 19 respostas válidas. O instrumento completo está no Apêndice B (Seção B.1). A amostra foi não probabilística, por conveniência, e formada por pessoas que optaram voluntariamente por responder ao questionário. Por isso, os resultados descrevem apenas o grupo consultado e não permitem generalização estatística para a população brasileira; além disso, o recrutamento em um grupo ligado à proteção animal pode ter atraído pessoas com maior interesse no tema.

O levantamento investigou práticas de identificação de animais e as experiências e dificuldades dos participantes em situações de desaparecimento. As respostas sobre o uso de microchips estão apresentadas na Figura 2.

Figura 2: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos



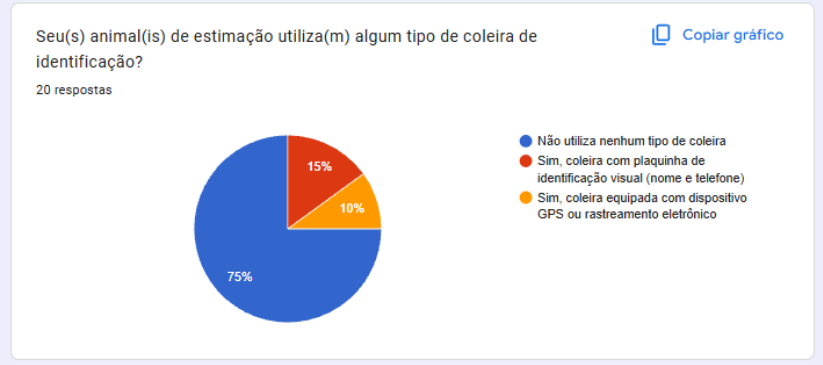
Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura 2, 70% dos participantes (14 respostas) declararam que seus animais não possuem microchip de identificação eletrônica, 10% (2 respostas) não souberam informar e 20% (4 participantes) relataram possuir o dispositivo. Os percentuais descrevem apenas o grupo consultado.

Esses dados descrevem somente o grupo consultado e não permitem identificar as razões para a adesão observada. Em Pelotas, a Lei municipal nº 7.494/2025 estabelece a microchipagem obrigatória em situações específicas (Pelotas, 2025), mas essa regra local não permite explicar as respostas obtidas no questionário. O microchip é um identificador que precisa ser lido por equipamento apropriado e não funciona como rastreador GPS.

O questionário também investigou o uso rotineiro de coleiras de identificação e dispositivos de rastreamento, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura 3, 75% dos participantes (15 respostas) indicaram que seus animais domésticos não utilizam coleira no dia a dia; 15% (3 respostas) relataram o uso de plaquinha de identificação visual e 10% (2 respostas), de coleira com dispositivo de rastreamento. Esses resultados também descrevem somente o grupo consultado.

Em seguida, investigou-se o comportamento dos participantes em episódios de desaparecimento, identificando os canais usados no momento do sumiço, conforme demonstrado na Figura 4.

Figura 4: Meios de divulgação para animais perdidos



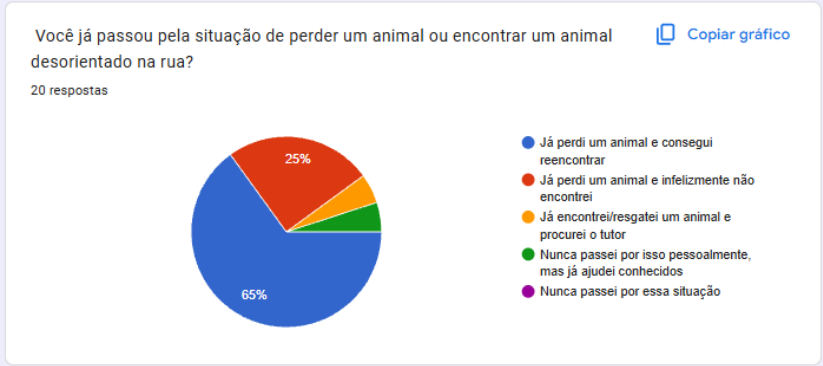
Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura 4, na qual era permitida a seleção de múltiplos canais

simultâneos, foram calculados sobre 19 respostas válidas. Nesse grupo, 100% (19 respostas) relataram recorrer a redes sociais generalistas, como Instagram e Facebook, para divulgar animais perdidos. Em seguida, apareceram os grupos de troca de mensagens no WhatsApp, com 73,7% (14 respostas), a afixação de cartazes impressos em postes e comércios, com 57,9% (11 respostas), o contato presencial com vizinhos, com 42,1% (8 respostas), e a comunicação direta com clínicas veterinárias, com 26,3% (5 respostas).

Para compreender a vivência prática da comunidade frente à problemática dos desaparecimentos, os participantes foram questionados sobre experiências prévias de perda ou localização de animais desorientados nas ruas, conforme exibido na Figura 5.

Figura 5: Experiência prévia com perda ou resgate de animais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura 5 mostra que 18 dos 20 participantes (90%) já haviam vivenciado a perda de um animal de estimação. Considerando o total da amostra, 13 participantes (65%) relataram ter reencontrado o animal e 5 (25%) não o encontraram. Um participante (5%) informou ter encontrado ou resgatado um animal desorientado e procurado seu tutor, enquanto outro (5%) afirmou já ter ajudado amigos ou conhecidos em buscas, sem ter vivenciado pessoalmente a perda. Esses dados descrevem o grupo consultado e não permitem estimar a frequência dessas experiências na população em geral.

Na questão sobre dificuldades nos meios atuais, respondida por 19 pessoas, todas apontaram a perda de alcance das publicações após algumas horas; 17 (89,5%) indicaram a ausência de mapas interativos e a insuficiência de informações detalhadas, e 14 (73,7%) relataram preocupação com a exposição de telefones pessoais. Esses percentuais representam a percepção do grupo consultado, não uma avaliação objetiva de todas as plataformas.

As questões sobre funcionalidades tiveram 20 respostas. Todos avaliaram positivamente a utilidade do mapa (notas 4 e 5), e 18 (90%) atribuíram nota máxima à relevância dos alertas no celular. Sobre o registro de relatos rápidos no mapa, 18

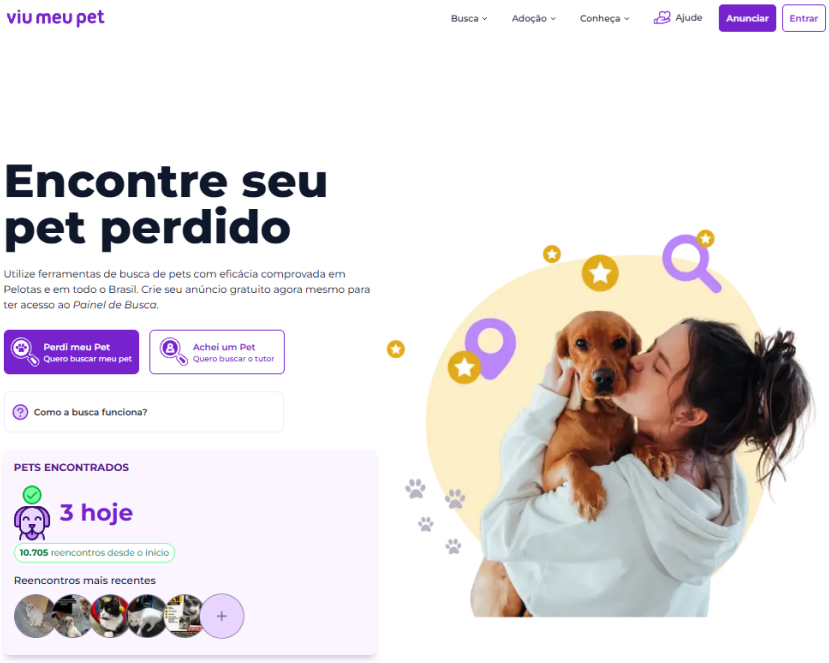
(90%) responderam “sim, com certeza” e 2 (10%), “provavelmente sim”. A geração automática de cartazes recebeu avaliação positiva de todos, e o chat privativo, de 19 participantes (95%). A centralização de anúncios foi apontada como principal diferencial por 9 participantes (45%). Os resultados completos estão nos gráficos das Figuras B2 a B14 do Apêndice B. Eles expressam percepções e intenções declaradas e orientaram a definição dos requisitos, mas não demonstram, por si só, a eficácia operacional do aplicativo.

3.3 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para levantar funcionalidades e limitações relevantes à definição dos requisitos, foram examinadas as interfaces e os recursos disponíveis em quatro plataformas: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Facebook*. A seleção foi intencional e não pretende representar todas as soluções existentes. O Facebook foi incluído por ter sido citado pelos participantes como canal de divulgação. A comparação considerou recursos relacionados à publicação, busca, localização, comunicação e identificação. No Quadro 1, as marcações indicam a presença de recursos próprios e estruturados, observados nas versões consultadas; possibilidades de obter resultado semelhante por busca genérica, notificações comuns ou ações manuais não foram contabilizadas como funcionalidades específicas. As informações sobre recursos pagos foram registradas de forma descritiva, sem constituir um critério de comparação sistemática.

3.3.1 Viu Meu Pet

Figura 6: Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

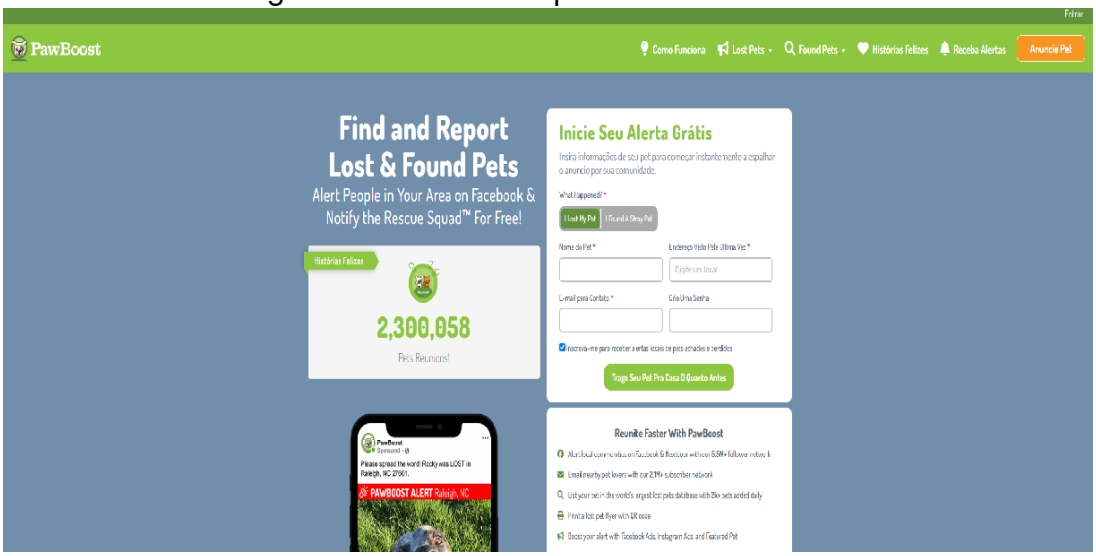
Descrição geral e interface. O *Viu Meu Pet* é um serviço brasileiro voltado a animais perdidos e encontrados, disponível em navegador e aplicativo móvel (Figura 6). Na tela consultada, as ações para informar a perda ou o encontro de um animal aparecem em botões destacados, acompanhados de métricas públicas de reencontros e avisos institucionais.

Recursos observados. Na versão consultada, a plataforma oferece gerador de cartazes com código QR para impressão ou compartilhamento digital e mecanismos de correspondência entre anúncios.

Aspectos observados na análise. Na análise realizada, os anúncios estavam organizados em listagens por município e estado, sem mapa interativo que apresentasse a localização dos animais anunciados. Também não foram identificados recursos para registrar relatos georreferenciados vinculados a uma publicação. Algumas opções de destaque e notificação dependem de planos pagos.

3.3.2 PawBoost

Figura 7: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

Descrição geral e interface. O *PawBoost* é uma plataforma internacional voltada à divulgação de animais perdidos e encontrados, disponível em portal web e aplicativos para Android e iOS (Figura 7). Na tela consultada, a navegação apresenta atalhos para as principais áreas, modelos de anúncios para compartilhamento e um formulário para iniciar uma publicação.

Recursos observados. Entre os recursos apresentados pela plataforma estão o compartilhamento de alertas em redes sociais, o envio de notificações por e-mail a usuários inscritos em uma região e a geração de anúncios padronizados.

Aspectos observados na análise. Para o contexto brasileiro, a organização territorial baseada em códigos postais dos Estados Unidos (*ZIP Codes*) pode dificultar a localização dos casos. Na versão consultada, não foram identificados mapa público para localizar os animais anunciados, registro georreferenciado de relatos ou recurso de identificação por QR code para coleiras. A plataforma também oferece opções pagas de divulgação.

3.3.3 AlertPet

Figura 8: Interface da plataforma AlertPet



Fonte: AlertPet (2026)

Descrição geral e interface. O *AlertPet* é uma plataforma brasileira acessada pelo navegador, que oferece campanhas patrocinadas de divulgação geográfica (Figura 8). Na página consultada, aparecem informações sobre a contratação de campanhas, exemplos de anúncios e imagens promocionais com mapas.

Recursos observados. A plataforma oferece a criação de peças visuais para campanhas e a contratação de divulgação geolocalizada em redes sociais, com relatórios de visualizações e engajamento.

Aspectos observados na análise. Na versão consultada, a divulgação depende da contratação de campanhas. Não foram identificados aplicativo móvel próprio, mapa público para localizar os animais anunciados, registro colaborativo georreferenciado, canal privado de mensagens ou identificação por QR code para coleiras.

3.3.4 Facebook

Figura 9: Página do grupo SOS Animais no Facebook



Fonte: Captura de tela do grupo público SOS Animais no Facebook, realizada pelo autor em 2026.

Descrição geral e interface. O *Facebook* é uma rede social generalista utilizada pelos participantes para divulgar casos de animais perdidos em grupos comunitários, páginas de proteção animal e perfis pessoais. A Figura 9 apresenta a página do grupo público SOS Animais, com informações do grupo, área para publicação, feed de discussões com textos e fotografias e painel de mídia recente. As publicações permitem interação entre os membros, mas não são estruturadas como registros com campos próprios para localização e avistamentos.

Recursos observados. Na questão sobre canais de divulgação, os 19 participantes que responderam indicaram o uso de redes sociais. Grupos e publicações permitem compartilhar textos e imagens e receber interações de outros usuários sem custo para a publicação orgânica.

Aspectos observados na análise. Como rede social generalista, o Facebook não organiza as publicações sobre animais em uma base estruturada com filtros geográficos ou recursos para localizar os animais anunciados em um mapa. Os relatos acrescentados nos comentários não ficam vinculados a campos próprios de local e horário. Na questão sobre alcance, os 19 participantes relataram que as publicações perdem visibilidade após algumas horas; esse dado representa a percepção do grupo consultado. Além disso, 14 dos 19 respondentes manifestaram preocupação com a exposição de

telefones pessoais. Essa preocupação não significa que a divulgação do telefone seja obrigatória, pois a plataforma também oferece mensagens privadas.

Quadro 1: Análise Comparativa de Funcionalidades entre Sistemas Similares				
Funcionalidade	**Viu Meu Pet**	**PawBoost**	**AlertPet**	**Facebook**
Publicar texto e fotos sobre o animal	✓	✓	✓	✓
Disponibilizar aplicativo móvel específico para busca de animais	✓	✓	✗	✗
Gerar cartazes digitais de busca para divulgação	✓	✓	✓	✗
Oferecer filtros próprios por espécie e município	✓	✓	✓	✗
Enviar alertas direcionados sobre publicações	✓	✓	✓	✗
Visualizar a localização dos animais anunciados em mapa interativo	✗	✗	✗	✗
Registrar relatos georreferenciados vinculados a uma publicação	✗	✗	✗	✗
Permitir contato privado entre usuários	✗	✗	✗	✓
Calcular rota até o local indicado na publicação	✗	✗	✗	✗

Fonte: Autoria própria (2026)

A síntese do Quadro 1 e as respostas obtidas na pesquisa indicam que, entre as plataformas examinadas, não foi identificada uma solução que reúna todos os recursos considerados neste trabalho. A partir dessa análise, destacam-se características da proposta do WeFIND:

O primeiro diferencial é a organização geográfica das publicações: enquanto as versões consultadas do Viu Meu Pet e do Facebook apresentam anúncios em listas ou linhas do tempo, o WeFIND também permite localizar os animais anunciados em um mapa interativo, aplicar filtros por raio de distância e traçar uma rota até o local associado à publicação.

O segundo aspecto é a proposta de acesso às funções principais sem cobrança por anúncio, incluindo filtros e sugestões automáticas de correspondência entre animais perdidos e encontrados. Esse modelo contrasta com campanhas pagas de divulgação disponíveis em algumas das plataformas analisadas.

Outro aspecto é o canal de mensagens associado às publicações, que permite conversar pelo próprio WeFIND sem incluir o telefone no anúncio público. Redes sociais como o Facebook também oferecem mensagens privadas, mas esse contato ocorre fora de um fluxo estruturado de acompanhamento da publicação.

Por fim, o registro de avistamentos vinculado a uma publicação permite organi-

zar relatos com local, horário e foto durante a busca, sem pressupor o trajeto contínuo do animal.

A articulação entre as necessidades identificadas, os requisitos de software e as funcionalidades implementadas encontra-se estruturada na Matriz de Rastreabilidade de Requisitos e Verificações, apresentada no Apêndice D. A matriz também registra as verificações funcionais manuais exploratórias relatadas pelo autor; a avaliação de usabilidade com participantes é descrita separadamente no Capítulo 8.

3.4 Metodologia de Desenvolvimento de Software

Como o aplicativo foi desenvolvido em entregas funcionais sucessivas, verificadas em dispositivos móveis e ajustadas antes do avanço para incrementos seguintes, adotou-se um ciclo de vida iterativo e incremental (Valente, 2023). A escolha está relacionada ao processo realizado no projeto, sem pressupor uma avaliação comparativa entre esse modelo e o desenvolvimento em cascata.

O processo também se apoiou em princípios do desenvolvimento ágil de software, como a entrega de software funcional e a adaptação a mudanças, articulados ao ciclo iterativo e incremental.

Para estruturar essas premissas no ciclo prático de trabalho, combinou-se o modelo de ciclo de vida iterativo e incremental com o método visual de gerenciamento de tarefas Kanban, operacionalizado em plataforma em nuvem para articular a evolução das funcionalidades desde a concepção dos requisitos até a validação por testes.

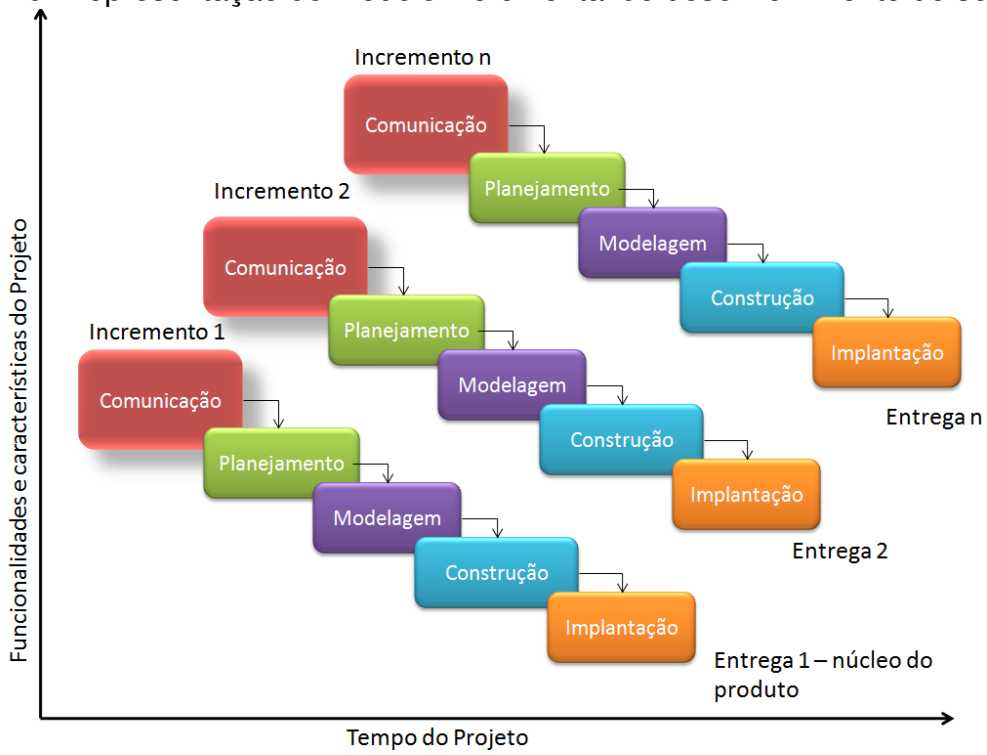
3.4.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Para o desenvolvimento da aplicação, adotou-se o modelo de ciclo de vida incremental e iterativo (Valente, 2023). Sob essa abordagem, o sistema não é produzido de uma só vez em um bloco único; pelo contrário, o projeto foi dividido em pequenas entregas chamadas de incrementos funcionais, cada um planejado, desenvolvido e testado no dispositivo móvel antes do início da fase seguinte.

A evolução do aplicativo organizou-se em cinco incrementos funcionais:

A Figura 10 ilustra o modelo incremental de forma geral: cada entrega percorre etapas de desenvolvimento e acrescenta funcionalidades ao produto. No WeFIND, a evolução ocorreu por meio dos cinco incrementos funcionais descritos a seguir.

Figura 10: Representação do modelo incremental de desenvolvimento de software



Fonte: Kolb (2013), que atribui a figura a Pressman (2010)

O primeiro incremento dedicou-se ao acesso e à gestão de usuários, compreendendo a criação de conta, o login seguro e a visualização do perfil pessoal.

O segundo incremento contemplou o núcleo espacial de busca, envolvendo o mapa interativo, a exibição de animais perdidos e encontrados por proximidade física e a filtragem rápida por espécie.

No terceiro incremento, desenvolveu-se a gestão de publicações e fotos, permitindo cadastrar anúncios de animais perdidos ou encontrados, acompanhados de características físicas e imagens.

O quarto incremento concentrou-se na comunicação e colaboração, integrando a linha do tempo de relatos de avistamentos pela comunidade e o canal de mensagens privativo em tempo real, permitindo o contato seguro entre tutores sem expor números de telefone.

Por fim, o quinto incremento concentrou-se na geração de cartazes padronizados de busca com código QR para compartilhamento ou impressão.

Essa organização favoreceu a identificação antecipada de inconsistências por meio de verificações incrementais em aparelhos celulares. A avaliação sistemática da cobertura dos requisitos e os testes das funcionalidades são detalhados no Capítulo 8.

3.4.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas

Para assegurar disciplina, transparência e controle contínuo do fluxo produtivo ao longo dos incrementos, adotou-se o método de gestão visual Kanban. O método fundamenta-se no princípio de orientar a produção conforme a capacidade real do executor, eliminando gargalos e assegurando ritmo constante de entrega (Valente, 2023). No projeto, sua organização foi realizada na plataforma Trello (Trello, 2026).

A rotina de gestão apoiou-se na visualização das atividades e no acompanhamento de seu andamento. No quadro utilizado, as tarefas foram distribuídas em listas que identificam atividades de atualização, testes e validação, desenvolvimento, itens a fazer, ideias futuras e entregas concluídas. Os cartões permitiram registrar e acompanhar as atividades do projeto ao longo de sua execução.

O quadro também reuniu requisitos funcionais e não funcionais, além de oportunidades de aprimoramento identificadas na pesquisa de campo e na análise comparativa. Para a apresentação no Capítulo 4, os requisitos foram consolidados em 17 requisitos funcionais centrais e quatro requisitos não funcionais verificáveis. A Figura 11 registra a organização do quadro e exemplifica como as listas distinguem atividades em diferentes situações e propostas reservadas para trabalhos futuros.

Figura 11: Organização das atividades do projeto no quadro Trello



Fonte: Captura de tela do quadro Trello do projeto, realizada pelo autor (2026).

3.4.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

Para descrever o processo em linhas gerais, o projeto foi organizado em quatro etapas. Essas etapas sintetizam as atividades metodológicas gerais, enquanto os cinco incrementos representam as entregas funcionais do aplicativo. As atividades de requisitos, modelagem e implementação foram retomadas e ajustadas ao longo dos incrementos; a avaliação formal de usabilidade com participantes ocorreu ao final. A primeira etapa correspondeu à concepção e engenharia de requisitos, na qual as respostas obtidas no formulário de campo com a comunidade e as lições aprendidas na análise comparativa de plataformas similares foram organizadas em requisitos e posteriormente consolidadas no escopo central apresentado no Capítulo 4.

A segunda etapa envolveu a modelagem e o projeto de interface, compreendendo a construção dos diagramas conceituais da UML no software Astah UML (Astah, 2026), o planejamento estrutural do banco de dados relacional e a elaboração iterativa do protótipo visual e de interação no Figma (Figma, 2026), apresentados nos Capítulos 4, 6 e 7.

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do aplicativo móvel, em que as telas, regras de negócio e serviços de sincronização em nuvem foram programados e integrados com apoio do controle de versões no Git e GitHub (Capítulo 6).

Por fim, a quarta etapa compreendeu a avaliação de usabilidade do aplicativo com participantes voluntários. Os participantes foram convidados a realizar cinco tarefas no WeFIND e, em seguida, responderam a um formulário com questões sobre sua experiência, incluindo dez afirmações estruturadas com base na SUS e perguntas abertas. Os procedimentos, os resultados e as limitações dessa avaliação são apresentados no Capítulo 8.

A integração entre a pesquisa de campo, a análise de similares e as práticas de engenharia de software fundamentou a concepção e a implementação da aplicação móvel. O Capítulo 4 apresenta o levantamento detalhado de requisitos e os modelos conceituais do sistema.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A fase de análise e modelagem de sistemas traduz os requisitos levantados junto aos usuários em especificações técnicas estruturadas, regras de negócio e modelos conceituais padronizados (Pressman; Maxim, 2021; Sommerville, 2019). Essa etapa assegura a compreensão das funções do aplicativo, delimita o escopo operacional e previne inconsistências arquiteturais antes da programação (Valente, 2023).

No projeto WeFIND, a análise dos requisitos funcionais priorizou os fluxos centrais de busca e reencontro de animais, orientados pela pesquisa de campo (Capítulo 3). Os requisitos não funcionais foram revistos com base em atributos de qualidade da norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023), mantendo-se os critérios pertinentes ao sistema e passíveis de verificação. A modelagem foi documentada por meio da *Unified Modeling Language* (UML), com diagramas de casos de uso e de classes.

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

A especificação de requisitos define formalmente as funções do aplicativo e suas restrições operacionais (Sommerville, 2019). No WeFIND, os requisitos funcionais centrais foram formulados a partir das necessidades identificadas na pesquisa de campo e da análise de sistemas similares (Capítulo 3). Para tornar o escopo mais claro e os modelos mais legíveis, operações correlatas foram agrupadas em requisitos que descrevem resultados observáveis para os usuários. A matriz de rastreabilidade entre necessidades, requisitos centrais e funcionalidades é apresentada no Apêndice D, que também registra as verificações funcionais manuais relatadas pelo autor.

O escopo funcional central abrange criação e acesso à conta; atualização do perfil; consulta e gestão do ciclo de vida das publicações de animais perdidos ou encontrados; busca geográfica em lista e mapa; correspondência entre publicações; registro de avistamentos; comunicação entre participantes; notificações relacionadas à busca; geração e compartilhamento de cartazes de divulgação; e denúncia e moderação básica de conteúdo.

O aplicativo contém outras funcionalidades, mas elas não integram o escopo funcional central nem os resultados avaliados neste trabalho.

4.1.1 Requisitos Funcionais

O Quadro 2 consolida os 17 requisitos funcionais centrais do WeFIND. Cada requisito apresenta um identificador, uma denominação baseada em ação observável e o comportamento esperado. Operações correlatas, como criar, editar e encerrar uma publicação, são reunidas para evitar fragmentação excessiva; a especificação, por si só, não representa evidência de validação de cada comportamento.

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND		
ID	**Nome do Requisito**	**Descrição do Comportamento Esperado**
RF01	Criar e acessar conta	Permitir cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão de usuários.
RF02	Atualizar perfil	Permitir ao usuário consultar e atualizar seus dados básicos de perfil e contato.
RF03	Consultar publicações	Exibir publicações ativas de animais perdidos ou encontrados em lista e apresentar seus detalhes, incluindo imagens, características e local informado.
RF04	Publicar anúncio de animal	Permitir a usuários autenticados criar uma publicação sobre um animal perdido ou encontrado, informando características, descrição, imagens e localização selecionada ou confirmada no mapa.
RF05	Atualizar publicação própria	Permitir ao autor editar ou excluir sua publicação e atualizar sua situação quando o animal for reencontrado.
RF06	Visualizar publicações no mapa	Apresentar em mapa as publicações ativas de animais perdidos ou encontrados, posicionadas conforme o local registrado.
RF07	Pesquisar e filtrar publicações	Permitir localizar publicações por espécie, situação, características e distância, considerando a localização informada pelo usuário.
RF08	Traçar rota até o local informado	Apresentar uma rota até o local associado à publicação, quando houver dados de localização suficientes.
RF09	Registrar avistamento	Permitir a usuário autenticado registrar um avistamento vinculado a uma publicação, com local, data ou horário, descrição e imagem opcional.
RF10	Consultar e atualizar avistamentos próprios	Exibir os avistamentos associados à publicação e permitir que seu autor edite ou remova o próprio relato.
RF11	Trocar mensagens sobre publicação	Permitir que usuários autenticados iniciem e mantenham conversa privada relacionada a uma publicação, com envio e recebimento de mensagens.

Continua na próxima página

Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema WeFIND (Continuação)		
ID	**Nome do Requisito**	**Descrição do Comportamento Esperado**
RF12	Receber e consultar notificações	Informar o usuário sobre eventos relevantes da busca, como novos avistamentos, mensagens, possíveis correspondências, publicações próximas e lembretes de renovação, por meio da central de notificações e, quando houver permissão e suporte do dispositivo, de notificações locais ou push.
RF13	Denunciar conteúdo	Permitir ao usuário autenticado enviar denúncia sobre uma publicação ou conteúdo suspeito para análise administrativa.
RF14	Analisar denúncias e moderar conteúdo	Permitir ao administrador consultar denúncias, analisar o conteúdo reportado e aplicar medidas de moderação disponíveis.
RF15	Gerar e compartilhar cartaz de divulgação	Permitir gerar e compartilhar uma imagem da publicação nos formatos A4, vertical 9:16 ou quadrado 1:1. No formato A4, incluir código QR que direcione à página pública da publicação.
RF16	Expirar e remover publicação não renovada	Manter a publicação ativa por 30 dias a partir do cadastro ou da renovação e avisar o responsável três dias antes do vencimento. Sem renovação, ocultá-la do mural e do mapa, permitindo renová-la durante 30 dias de carência. Após esse período, ao carregar o mural, a rotina de limpeza pode remover permanentemente as publicações vencidas do usuário autenticado.
RF17	Sugerir correspondências entre publicações	Permitir que o sistema compare publicações ativas de animais perdidos e encontrados com base na espécie, nas características físicas e na distância geográfica, apresentando sugestões de possíveis correspondências sem confirmar automaticamente que se trata do mesmo animal.
Fonte: Autoria própria (2026)		

A especificação funcional do Quadro 2 prioriza as necessidades de busca e reencontro identificadas na pesquisa de campo e na análise das plataformas similares. Os 17 requisitos organizam os fluxos de consulta e publicação de anúncios, busca espacial, correspondência entre publicações, avistamentos, comunicação, divulgação por cartaz, ciclo de vida das publicações e moderação. Assim, o quadro delimita o

escopo funcional central deste trabalho.

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Enquanto os requisitos funcionais estabelecem as ações oferecidas pela aplicação, os Requisitos Não Funcionais (RNF) registram restrições e critérios de qualidade do sistema (Valente, 2023). A seleção considerou atributos da ISO/IEC 25010 (ISO, 2023) e priorizou critérios incorporados ao projeto. As verificações desses critérios foram realizadas por inspeção do código e da configuração da aplicação, sem uma campanha independente de medições; por isso, o texto não os apresenta como resultados experimentais validados.

O Quadro 3 sintetiza quatro requisitos não funcionais relativos à autenticação e ao controle de acesso, à privacidade da localização, à comunicação segura e ao tratamento de imagens.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema WeFIND

ID	**Requisito / Categoria**	**Critério Objetivo de Aceitação**
RNF01	Autenticação e controle de acesso	O acesso às operações restritas deve exigir sessão válida gerenciada pelo Supabase Auth. Políticas RLS devem impedir que usuários alterem ou excluam registros pertencentes a outras contas.
RNF02	Privacidade da localização	Nas telas públicas do mural e do mapa, o sistema não deve exibir endereço residencial exato; a localização residencial deve ser apresentada de forma aproximada.
RNF03	Comunicação segura	As requisições entre o aplicativo e os serviços em nuvem devem utilizar conexões HTTPS.
RNF04	Compressão de imagens	As imagens devem ser comprimidas no dispositivo antes do envio, reduzindo seu tamanho sem comprometer a identificação visual do animal.

Fonte: Autoria própria (2026)

Os critérios selecionados concentram-se em autenticação e autorização (RNF01), privacidade da localização exposta publicamente (RNF02), segurança de transporte (RNF03) e preparação das imagens enviadas (RNF04). A avaliação de usabilidade com participantes é descrita no Capítulo 8. Não foram atribuídos limites de desempenho ou disponibilidade que não tenham sido medidos, e não foi registrada uma medição sistemática do limite de tamanho definido para o RNF04.

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (Bezerra, 2021).

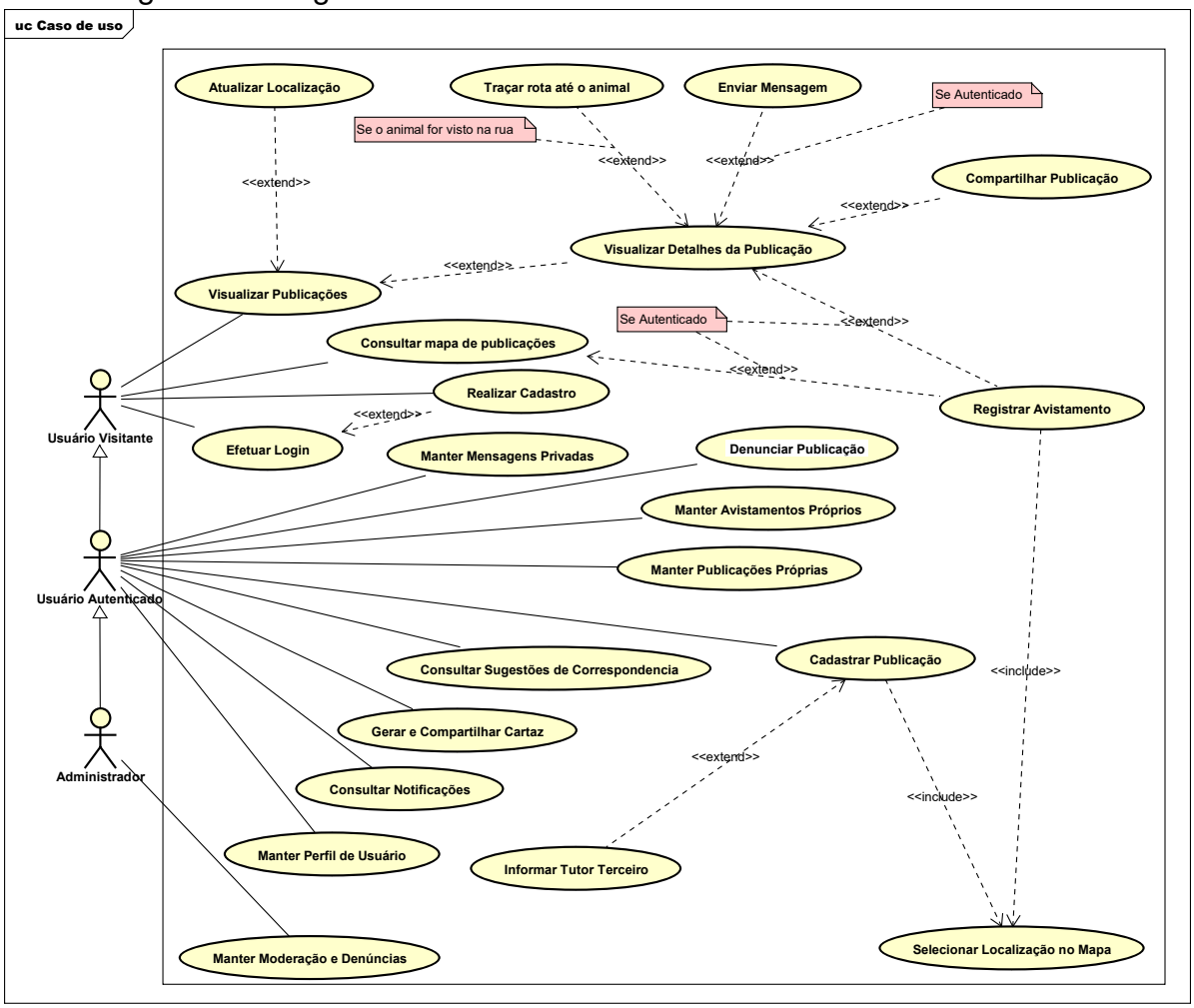
No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes de domínio.

4.2.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso da *Unified Modeling Language* (UML) sintetiza as principais funcionalidades do sistema a partir do ponto de vista dos usuários. Ele apresenta as ações que cada perfil de usuário pode realizar dentro do aplicativo (Bezerra, 2021; Valente, 2023). Segundo Pressman e Maxim (2021), os casos de uso não precisam detalhar cada regra interna do sistema ou do banco de dados, mas sim apresentar as ações práticas que têm utilidade direta para as pessoas que utilizam a aplicação.

Para representar o sistema de forma clara, elaborou-se um diagrama geral de casos de uso com foco nas funções centrais do WeFIND. A Figura 12 apresenta essa visão geral; as especificações textuais dos casos de uso estão no Apêndice A.

Figura 12: Diagrama de Casos de Uso Geral da Plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O diagrama apresenta três atores em uma hierarquia: o usuário autenticado especializa o usuário visitante e, por isso, herda suas funções; o administrador, por sua vez, especializa o usuário autenticado e também pode executar as ações disponíveis a esse perfil. O visitante pode consultar e pesquisar publicações, visualizar o mapa e os detalhes dos anúncios, criar uma conta e entrar no sistema. Ao se autenticar, passa a poder cadastrar publicações e manter as próprias publicações e os próprios avistamentos, além de utilizar mensagens privadas, consultar notificações e sugestões de correspondência, gerar cartazes, denunciar publicações e manter seu perfil. O administrador também pode moderar conteúdo e analisar denúncias.

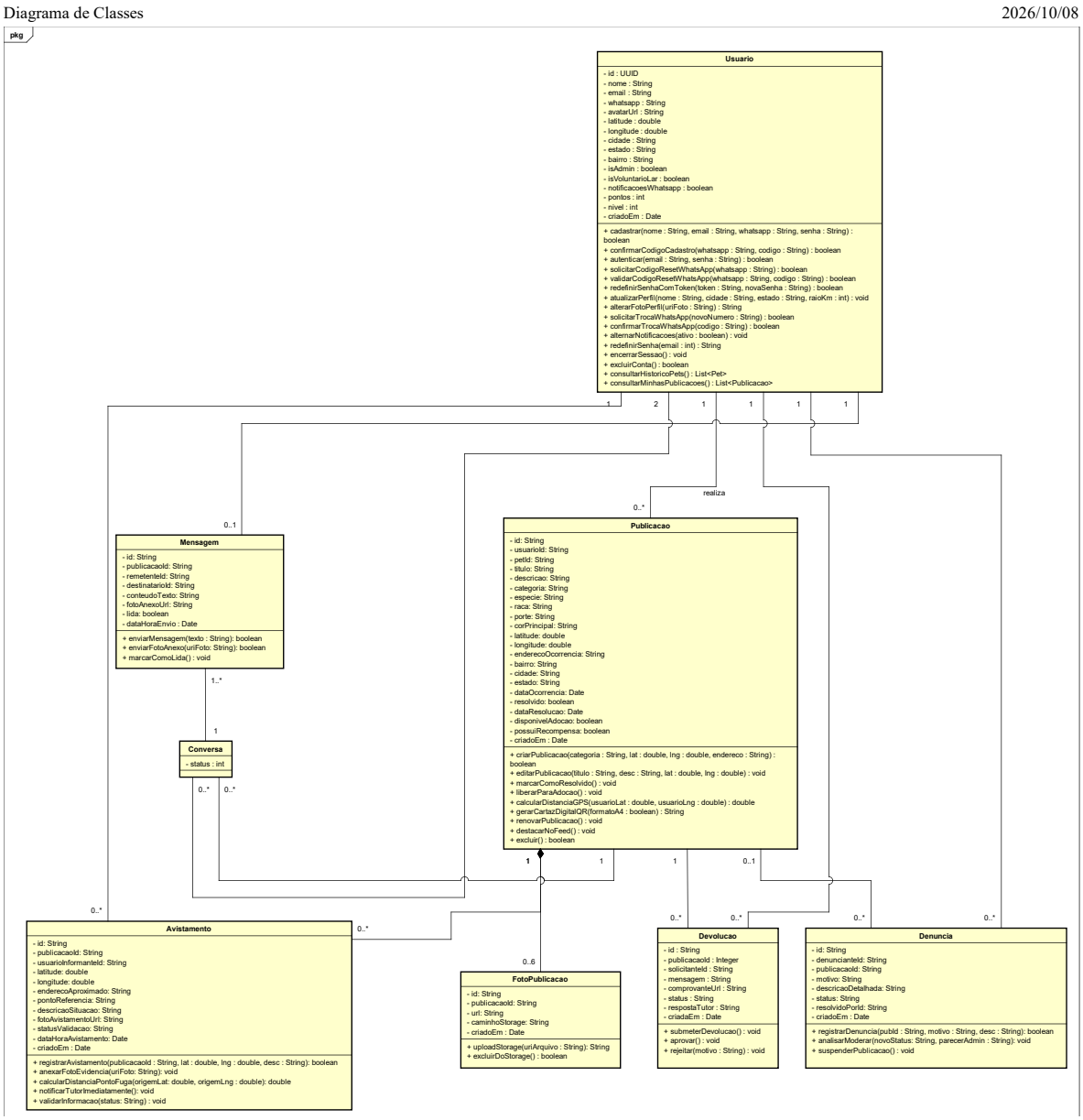
As relações de inclusão indicam etapas obrigatórias: tanto o cadastro de uma publicação quanto o registro de um avistamento incluem a seleção da localização no mapa. A visualização dos detalhes pode ser complementada por ações como traçar uma rota, enviar uma mensagem, compartilhar a publicação ou registrar um avistamento. O diagrama resume as funções centrais; regras de negócio e fluxos

alternativos são especificados no Quadro 2 e no Apêndice A.

4.2.2 Diagrama de Classes de Domínio

O diagrama de classes de domínio organiza as entidades da aplicação, seus atributos e relações. A Figura 13 apresenta uma visão resumida das entidades relacionadas aos fluxos centrais de publicação, avistamento, comunicação e moderação.

Figura 13: Diagrama de Classes de Domínio do Sistema Proposto



Fonte: Autoria própria (2026)

No modelo, *Usuario* representa as contas e concentra os dados e operações de autenticação, perfil e participação na plataforma. *Publicacao* representa os registros de animais, reunindo categoria, situação, descrição, localização, características e

operações de criação, edição, encerramento, renovação e compartilhamento. A classe *Avistamento* registra relatos associados a uma publicação, enquanto *FotoPublicacao* organiza as imagens vinculadas a esse registro.

A comunicação privada é representada pelas classes *Conversa* e *Mensagem*. A classe *Denuncia* apoia o envio e o tratamento administrativo de denúncias relacionadas às publicações. As associações apresentadas na figura indicam os vínculos entre usuários, publicações, avistamentos, imagens, conversas, mensagens, notificações e denúncias.

Com os requisitos funcionais formalizados e a modelagem de classes de domínio consolidada, o Capítulo 5 apresenta a solução proposta com o aplicativo WeFIND, detalhando a concepção da ferramenta, sua arquitetura e as decisões técnicas adotadas.

5 SOLUÇÃO DESENVOLVIDA: WeFIND

A concepção do WeFIND foi motivada por uma experiência vivenciada pelo autor durante a busca por um animal doméstico desaparecido no círculo familiar. Na ocasião, o acompanhamento da busca dependia de publicações distribuídas em redes sociais e grupos de mensagens, o que dificultava localizar as informações, identificar animais anunciados nas proximidades e acompanhar as atualizações. Essa experiência evidenciou, em uma situação concreta, a necessidade de uma ferramenta capaz de reunir as informações e organizar a colaboração entre as pessoas envolvidas.

A partir dessa motivação, a plataforma WeFIND foi desenvolvida para centralizar informações sobre animais perdidos e encontrados, organizando a participação dos usuários em um ambiente específico para esse fim. Em resposta às dificuldades observadas, a solução reúne recursos de publicação, busca geográfica, comunicação e colaboração comunitária. A experiência pessoal, portanto, constitui a motivação inicial do projeto, enquanto as funcionalidades apresentadas a seguir resultam da análise do problema e dos requisitos definidos ao longo do desenvolvimento.

Para estruturar a solução desenvolvida e contemplar os requisitos levantados, as funcionalidades centrais foram agrupadas em três eixos:

O primeiro eixo compreende a busca espacial georreferenciada, organizando o mapa interativo e o mural de publicações por proximidade territorial e permitindo a delimitação de raios de busca.

O segundo eixo estabelece o registro colaborativo de avistamentos. Por meio desse recurso, os usuários relatam animais observados em vias públicas com fotografias e coordenadas, construindo uma linha do tempo vinculada à publicação correspondente.

O terceiro eixo reúne comunicação, privacidade e divulgação. O sistema oferece um canal de mensagens privado entre os participantes e permite compartilhar cartazes de busca, apoiando a circulação das informações sem expor publicamente o telefone do usuário. Como o cartaz pode incluir dados fornecidos pelo autor da publicação, sua divulgação deve considerar as informações nele apresentadas.

5.1 Escolha da Plataforma Móvel

A decisão de desenvolver o WeFIND como um aplicativo para celular fundamentou-se na necessidade de apoiar ações realizadas em deslocamento, nas quais o usuário precisa consultar publicações, registrar avistamentos ou receber alertas diretamente no smartphone.

O uso de recursos geográficos em sistemas de apoio a buscas por animais também é abordado no contexto brasileiro por Souza et al. (2022), que apresentam um algoritmo de recomendação de rotas para orientar a procura por animais desa-

parecidos. O WeFIND tem um escopo diferente: organiza publicações e relatos de avistamento por localização, sem recomendar o percurso do animal nem afirmar onde ele se encontra. A opção por uma aplicação móvel busca permitir que o usuário consulte publicações e registre informações durante uma busca, conforme as condições do aparelho, das permissões e da conexão disponível.

A plataforma móvel reúne recursos que podem apoiar esse contexto operacional. As notificações podem informar os usuários sobre atualizações relevantes, desde que haja conexão e que as permissões e configurações do dispositivo permitam sua entrega. O acesso à câmera facilita o registro de fotografias, enquanto os recursos de localização podem auxiliar no registro do ponto do avistamento; a precisão desse ponto pode variar conforme o dispositivo, as condições de recepção e a forma de indicação da localização. A geração de cartazes digitais com código QR viabiliza a divulgação externa impressa e em redes sociais, direcionando os interessados de volta à publicação no aplicativo.

5.2 Correspondência de Animais e Registro de Avistamentos

O WeFIND adota duas formas distintas e complementares para relacionar informações sobre animais: a correspondência automatizada entre publicações e o registro comunitário de avistamentos. Embora ambas utilizem características físicas e dados de localização, operam com propósitos e fluxos distintos.

5.2.1 Correspondência entre publicações

A correspondência automática analisa duas publicações ativas cadastradas de forma independente: uma do tipo “Perdido” e outra do tipo “Encontrado”. O sistema avalia a compatibilidade de atributos como espécie, porte, sexo, raça e pelagem, cruzando esses dados com a distância geográfica entre os pontos registrados. A listagem pode apresentar sugestões a partir de 55% de similaridade; as notificações automáticas utilizam o limiar de 60%.

A formulação matemática desse cálculo, a atribuição de pesos a cada atributo morfológico e a aplicação da fórmula de Haversine para a distância geográfica são detalhadas na seção do Capítulo 6 dedicada ao motor de correspondência e no Quadro 4. As interfaces do usuário e as notificações resultantes desse cruzamento são ilustradas no Capítulo 7 (Seção 7.5).

Essa funcionalidade tem como objetivo aproximar tutores e resgatistas que possam estar tratando do mesmo animal. Ela não altera o status das publicações, não confirma reencontros e não substitui a validação humana: a ferramenta atua como um mecanismo de apoio para que as partes comparem fotos e características, cabendo exclusivamente aos envolvidos a confirmação do caso.

5.2.2 Registro de avistamento

O registro de avistamento opera a partir do relato de uma pessoa que visualizou um animal na rua, possivelmente associado a uma busca em andamento. O sistema utiliza as coordenadas do informante para consultar publicações ativas em um raio inicial de 5 km, definido no fluxo de busca para restringir os resultados à região relevante.

Após a conferência dos dados e a confirmação do usuário de que o animal visto corresponde a um anúncio específico, o aplicativo registra um novo relato de avistamento vinculado à publicação original. Esse relato preserva descrição, fotografia, coordenadas e identificação do informante em uma linha do tempo cronológica. A publicação principal é atualizada com o último ponto geográfico conhecido, mantendo intacto o histórico de deslocamento do animal. Caso o usuário verifique que se trata de outro animal, nenhuma publicação é alterada, podendo o relato ser descartado ou convertido em um novo cadastro.

Dessa forma, a correspondência automática atua comparando dois anúncios distintos, enquanto o avistamento acrescenta novos relatos a uma busca já acompanhada. Em ambos os fluxos, o sistema apenas organiza as informações, mantendo a autonomia de decisão com os usuários.

5.3 Classificação e Estados das Publicações

Para assegurar clareza operacional, o WeFIND estabelece distinção formal entre as categorias de anúncio e os estados de encerramento da publicação.

As categorias iniciais de cadastro compreendem “Perdido” (publicação gerada pelo tutor à procura de seu animal) e “Encontrado” (anúncio criado por quem localizou um animal ou o observou em via pública).

O termo “Reencontrado” representa o encerramento da busca ativa quando o animal retorna ao tutor ou a tutela é confirmada entre as partes. Até que essa ação seja formalizada pelo autor, a publicação permanece ativa no mapa e no mural.

O Capítulo 6 apresenta a arquitetura do sistema, as tecnologias empregadas e o modelo de dados que sustentam essas funcionalidades.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE E TECNOLOGIAS

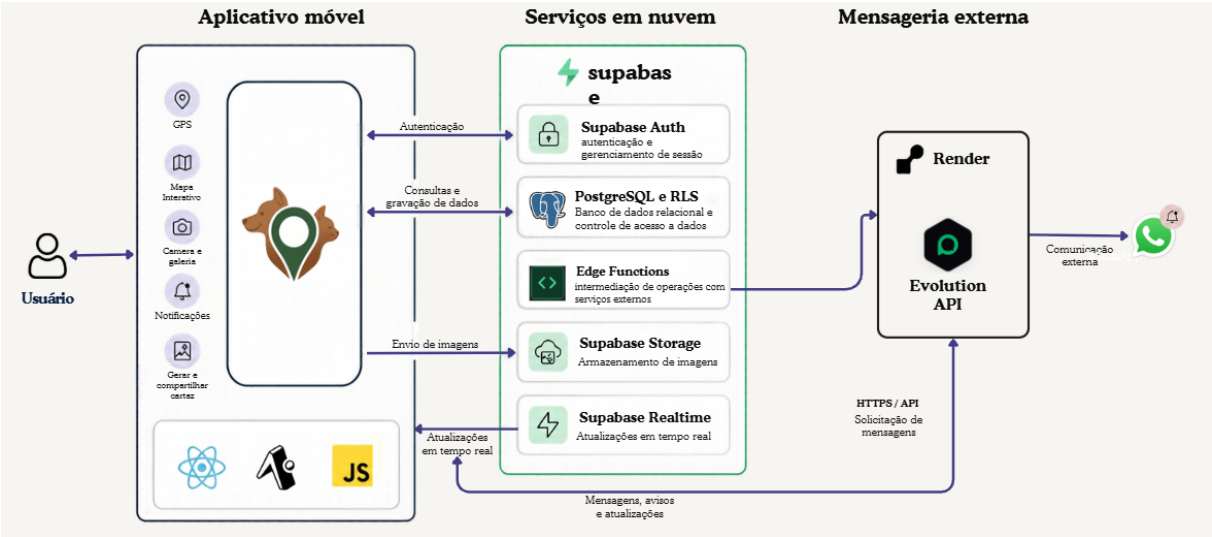
As decisões de arquitetura organizam a solução de software e orientam o detalhamento de seus componentes. Pressman e Maxim (2021) tratam o projeto arquitetural como uma etapa própria do processo de projeto, anterior ao projeto em nível de componentes. Para apoiar a comunicação dessas decisões, a ISO/IEC/IEEE 42010:2022 estabelece requisitos para estruturar e expressar descrições de arquitetura, incluindo pontos de vista e modelos, e distingue a arquitetura da descrição que a representa (ISO/IEC/IEEE, 2022).

Essa perspectiva permite apresentar não apenas quais tecnologias foram escolhidas, mas também como os elementos implementados se distribuem e se relacionam, sem confundir as capacidades oferecidas pelos provedores com funcionalidades verificadas no aplicativo. Assim, o capítulo começa pela arquitetura e pelas tecnologias da aplicação móvel; em seguida, descreve os serviços em nuvem, os mecanismos de segurança e a integração de mensageria; por fim, aborda a persistência e o ciclo de vida das publicações, além da lógica de correspondência automatizada entre anúncios.

6.1 Arquitetura e tecnologias da plataforma

Para situar os componentes e as integrações utilizados na aplicação, a Figura 14 apresenta uma visão geral da arquitetura do WeFIND.

Figura 14: Arquitetura da plataforma WeFIND



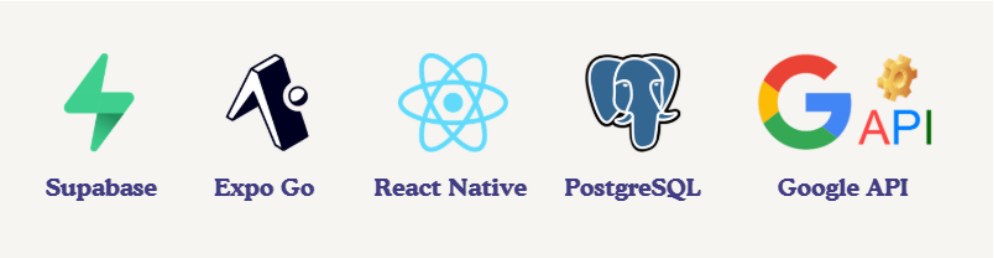
Fonte: Autoria própria (2026), com auxílio de ferramenta de inteligência artificial

A Figura 14 apresenta três componentes: o cliente móvel, os serviços de backend do Supabase e o provedor externo de mensageria. O aplicativo concentra a interface e os recursos do dispositivo; o Supabase oferece autenticação, banco de da-

dos, armazenamento e atualização em tempo real; e a Evolution API, hospedada no Render, intermedeia o envio de mensagens pelo WhatsApp.

A aplicação móvel foi desenvolvida com React Native, React e Expo. A Figura 15 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 15: Principais tecnologias que compõem a plataforma WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native foi adotada como núcleo para a interface móvel, em integração com o React. Foram utilizados React Native 0.81.5, React 19.1.0 e Expo SDK 54 (pacote *expo* 54.0.29). O código da aplicação foi desenvolvido em JavaScript com JSX (React, 2026; React Native, 2026; Expo, 2026).

Em relação ao desenvolvimento puramente nativo (como construir separadamente uma aplicação em Kotlin para Android e outra em Swift para iOS), a abordagem isolada exigiria a manutenção de duas bases de código distintas. Para este projeto individual, o React Native permitiu desenvolver para as plataformas móveis a partir de uma base de código compartilhada em JavaScript e JSX.

Em relação a soluções baseadas em *WebView*, o React Native permite compor a interface com componentes nativos e integrar recursos do dispositivo por meio de módulos. Não foi realizado um benchmark comparativo de desempenho entre essas abordagens no projeto.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo e seus módulos: *expo-location* 19.0.8 para consultar os serviços de localização disponíveis no dispositivo; *expo-image-picker* 17.0.10 para acesso à câmera e à galeria; e *expo-image-manipulator* 14.0.8 para comprimir fotos antes do envio. A precisão das coordenadas depende do aparelho, das permissões concedidas e das condições de recepção (Expo, 2026).

A camada cartográfica baseia-se em *react-native-maps* 1.20.1, responsável pela renderização dos mapas do Google Maps e Apple Maps e pela exibição de marcadores. Para gerar os cartazes com código QR, empregou-se *react-native-view-shot* 4.0.3, que captura a interface como imagem, junto ao módulo *expo-sharing* 14.0.8 para abrir o compartilhamento nativo. A navegação entre telas utiliza *@react-navigation/native* 7.1.25. A estilização visual adotou NativeWind 4.2.1, baseado em Tailwind CSS 3.4.19 (React Native Maps, 2026; React Native View Shot, 2026; Expo,

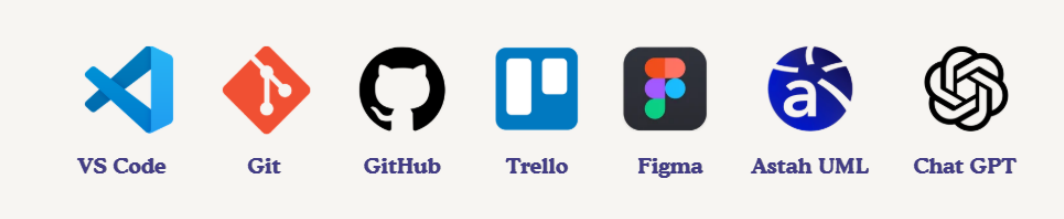
2026; React Navigation, 2026; NativeWind, 2026; Tailwind CSS, 2026).

No Android, a visualização cartográfica utiliza o provedor Google Maps por meio da configuração da chave da Google Maps Platform, enquanto a biblioteca *react-native-maps* integra o mapa à interface. A aplicação também pode abrir o Google Maps por meio de uma URL externa para apresentar a localização de uma publicação ou orientar o usuário até o ponto indicado. O funcionamento depende da conexão, das permissões de localização e da configuração válida da chave (Google Maps Platform, 2026; React Native Maps, 2026).

Os formulários também validam campos obrigatórios, verificam a sintaxe de endereços de e-mail e formatam números telefônicos antes do envio. Essas verificações no cliente apoiam a validação de entrada, mas não substituem os controles aplicados nos serviços de backend.

Para apoiar o desenvolvimento, utilizaram-se Node.js, npm e Visual Studio Code na implementação; Git e GitHub no controle de versões; Trello na organização das tarefas com Kanban; Astah UML na modelagem; e Figma na prototipação. ChatGPT e GitHub Copilot foram empregados como ferramentas auxiliares de programação e produção de conteúdo (OpenAI, 2026; GitHub, 2026). A Figura 16 reúne parte desses recursos.

Figura 16: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

6.2 Serviços em nuvem, segurança e mensageria

O backend utiliza a plataforma Supabase (Supabase, 2026) e a biblioteca cliente *@supabase/supabase-js* 2.87.3. O Supabase reúne os serviços de autenticação, banco de dados PostgreSQL, armazenamento de arquivos e atualização em tempo real empregados pelo aplicativo; a versão dos serviços gerenciados é administrada pela plataforma. Essa composição foi escolhida para atender às necessidades do projeto sem desenvolver e manter todos esses componentes separadamente.

O Supabase Auth também intermedeia a autenticação social com o Google. Nesse fluxo, o aplicativo solicita ao Supabase uma URL de autenticação, abre o navegador do dispositivo para que o usuário conclua o login na conta Google e, após o retorno por um esquema de redirecionamento próprio do aplicativo, troca o código recebido por uma sessão autenticada. Dessa forma, o WeFIND não coleta nem arma-

zena a senha da conta Google; a autenticação é realizada pelo provedor externo e a sessão resultante é gerenciada pelo Supabase Auth (Supabase, 2026).

Para este projeto, o PostgreSQL foi selecionado por oferecer um modelo relacional adequado às relações entre perfis, publicações, imagens, avistamentos e conversas. Essa escolha descreve a necessidade atendida pelo WeFIND e não implica que bancos NoSQL sejam inadequados para outros sistemas.

O Supabase também foi preferido a implementar e operar, no escopo do projeto, serviços próprios para autenticação, persistência e armazenamento. Essa decisão reduz a quantidade de infraestrutura que a equipe precisa administrar diretamente, mas não elimina a dependência das configurações e da disponibilidade do provedor.

No login com o Google, o aplicativo utiliza o fluxo OAuth com PKCE e delega a autenticação ao Supabase Auth; a senha da conta Google não é coletada pelo aplicativo. As políticas de segurança em nível de linha (RLS) são configuradas no banco, com regras específicas para cada tabela. No esquema consultado, a leitura anônima de dados de perfis, publicações e avistamentos foi restringida; as regras de avistamentos e conversas também limitam o acesso conforme autenticação e participação. Assim, o comportamento de acesso depende das políticas efetivamente configuradas para cada entidade, não de uma garantia uniforme para todo o banco.

As funções de borda concentram operações que usam credenciais de provedores externos. A chave da Evolution API é mantida como variável de ambiente no servidor, fora do aplicativo móvel; a função de mensageria exige uma sessão autenticada para receber solicitações de envio.

Os códigos temporários de cadastro, recuperação de senha e alteração de telefone são representados no armazenamento por resumos SHA-256, possuem prazo de validade e são removidos após o uso. O fluxo limita as tentativas de validação e aplica intervalo mínimo entre novas solicitações. Os registros de log também foram ajustados para evitar a exposição de credenciais e dados sensíveis.

Backups, restauração, expiração global de sessões e disponibilidade dependem das configurações e dos serviços dos provedores Supabase e Render; não são garantias fornecidas exclusivamente pelo aplicativo.

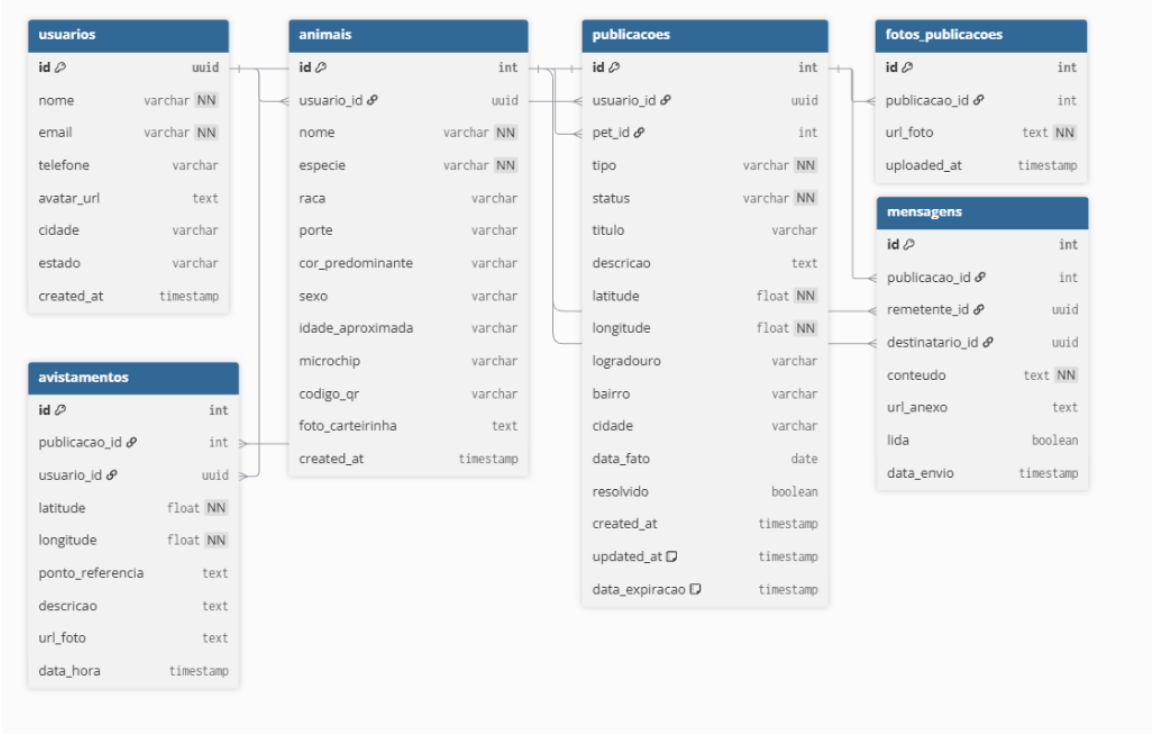
Para a comunicação com o WhatsApp, utilizou-se a Evolution API (Evolution API, 2026), hospedada no Render (Render, 2026). No ambiente utilizado, a integração por requisições HTTP REST apoiou o envio de códigos de recuperação de senha e de avisos de avistamento. A disponibilidade e eventuais custos da hospedagem e dos serviços externos dependem dos respectivos provedores.

6.3 Persistência e ciclo de vida das publicações

A persistência estruturada utiliza o PostgreSQL. A Figura 17 apresenta o modelo lógico relacional adotado no projeto e os relacionamentos entre as entidades

representadas.

Figura 17: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

Na Figura 17, os nomes representados são *usuarios*, *animais*, *publicacoes*, *fotos_publicacoes*, *avistamentos* e *mensagens*. A seguir, descreve-se o conteúdo dessas entidades conforme o modelo apresentado na figura.

A entidade *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. Seu identificador primário conecta-se à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth e relaciona informações como nome, endereço de e-mail, fotografia de perfil, telefone, cidade, estado e data de criação da conta.

A entidade *animais* representa os animais domésticos associados aos usuários no modelo apresentado.

A entidade *publicacoes* reúne anúncios georreferenciados de animais perdidos ou encontrados. Cada registro relaciona-se ao usuário responsável e, no modelo, pode referenciar um animal cadastrado. Também contempla título, descrição, coordenadas, endereço, data do fato, situação de resolução, datas de criação e atualização e prazo de expiração.

A entidade *fotos_publicacoes* organiza as imagens associadas às publicações, mantendo uma relação de um para muitos com *publicacoes* e registrando o endereço dos arquivos armazenados.

A entidade *avistamentos* reúne relatos da comunidade sobre animais observados em outros locais ou momentos. Cada registro associa-se à publicação e ao

usuário informante e pode incluir localização, descrição, fotografia e data do relato.

A entidade *mensagens* representa a comunicação entre participantes, relacionando a publicação em discussão, remetente, destinatário, conteúdo, eventual anexo, estado de leitura e data de envio.

O modelo também prevê estruturas de apoio à comunicação de avisos e à moderação, relacionadas aos requisitos de notificações e denúncias.

As publicações têm vigência ativa de 30 dias, contados a partir do cadastro ou da última renovação. Três dias antes do vencimento, o aplicativo pode enviar um aviso para que o responsável renove o anúncio. Sem renovação, a publicação fica inativa e deixa de aparecer no mural e no mapa público, mas ainda pode ser renovada durante o período adicional de 30 dias.

Após o período de carência, a publicação pode ser removida permanentemente pela rotina de limpeza acionada durante o carregamento do mural, com intervalo mínimo de uma hora entre verificações na mesma execução do aplicativo. No fluxo de limpeza local, são considerados somente os anúncios do usuário autenticado, e a exclusão também remove os registros das fotos relacionadas e os arquivos correspondentes no Supabase Storage. Portanto, o sistema não executa uma varredura global: a remoção definitiva das publicações de cada conta depende da execução da rotina no contexto dessa conta.

6.4 Correspondência automatizada entre publicações

O WeFIND compara publicações não resolvidas de animais perdidos e encontrados para sugerir possíveis correspondências. Antes de calcular a pontuação, a rotina descarta pares com espécies incompatíveis, sexo informado como oposto ou porte classificado nos extremos pequeno e grande/gigante. Para os demais pares, soma bônus e penalidades definidos para atributos do animal e proximidade geográfica, calculada pela fórmula de Haversine quando há coordenadas. O resultado é um índice heurístico entre 0 e 100, limitado nessa faixa e arredondado; não representa uma probabilidade estatística de reencontro. O Quadro 4 resume as regras implementadas.

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência do WeFIND

Critério Avaliado	Condição Lógica e Regra de Negócio	Pontuação
Espécie	Compatível e informada nos dois anúncios.	+20 pontos
	Uma das espécies ausente ou genérica.	+10 pontos

Continua na próxima página

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência (Continuação)		
Critério Avaliado	**Condição Lógica e Regra de Negócio**	**Pontuação**
	Espécies incompatíveis.	Par descartado
Sexo	Mesmo sexo identificado nos dois registros.	+10 pontos
	Sexo ausente ou não conclusivo em pelo menos um registro.	+3 pontos
	Sexos opostos informados.	Par descartado
Porte	Mesmo porte nos dois anúncios.	+15 pontos
	Portes diferentes sem incompatibilidade extrema.	+6 pontos
	Porte ausente em um dos registros.	+5 pontos
	Porte pequeno/mini comparado a grande/gigante.	Par descartado
Raça	Mesmo texto de raça após normalização.	+25 pontos
	Um texto de raça contém o outro após normalização.	+18 pontos
	Ambos classificados como SRD, mestiços ou sem raça informada.	+8 pontos
	Duas raças informadas e diferentes.	-20 pontos
	Um registro classificado como SRD e o outro com raça informada.	+4 pontos
Cor da pelagem	Duas ou mais palavras-chave de cor em comum.	+20 pontos
	Uma palavra-chave de cor em comum.	+12 pontos
	Cores reconhecidas, sem palavra-chave em comum.	-25 pontos
	Cor ausente ou não reconhecida.	+4 pontos
Idade	Mesma idade/faixa textual informada.	+5 pontos
	Um filhote comparado a um animal idoso/sênior.	-15 pontos
	Demais casos.	Sem pontuação adicional
Distância com coordenadas	Até 1,2 km; até 3,5 km; até 8 km.	+15; +10; +5 pontos
	Acima de 8 km até 20 km.	+2 pontos
	Acima de 20 km.	-15 pontos

Continua na próxima página

Quadro 4: Critérios e Pesos do Algoritmo de Correspondência (Continuação)		
Critério Avaliado	**Condição Lógica e Regra de Negócio**	**Pontuação**
Localização sem GPS	Mesma cidade e mesmo bairro; mesma cidade, sem bairro coincidente.	+12; +5 pontos
	Cidades diferentes.	-20 pontos
	Sem coordenadas e sem cidade comparável.	Sem pontuação adicional
Fonte: Autoria própria (2026)		

O sistema apresenta correspondências com pontuação mínima de 55% na busca padrão. Já a rotina de notificações aplica o limiar de 60% e processa até três resultados por publicação. A diferença entre os limites permite exibir sugestões que ainda não acionam notificações automáticas. A pontuação, portanto, serve como critério de ordenação e triagem, não como confirmação de identidade. A definição das faixas de distância com GPS (privilegiando intervalos de até 1,2 km e 3,5 km com as maiores pontuações) alinha-se aos achados empíricos de Huang et al. (2018), que constataram que a grande maioria dos animais perdidos tende a permanecer em um raio próximo ao ponto de escape, sendo 75% localizados a até 500 metros e raramente ultrapassando 1,6 km.

O registro de avistamento é um fluxo separado: após a confirmação pelo usuário, o aplicativo grava o relato associado à publicação e atualiza sua localização mais recente, preservando os avistamentos anteriores. A sugestão de correspondência, por si só, não registra um avistamento nem altera a publicação.

Com a definição da arquitetura de software, a modelagem do banco de dados e as ferramentas de desenvolvimento estabelecidas, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface do WeFIND, detalhando os aspectos de usabilidade, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de um aplicativo móvel voltado à utilidade pública é fundamental para que ele funcione bem na prática. Essa importância cresce ainda mais em momentos de emergência e estresse, como na perda de um animal de estimação, quando o tutor se encontra abalado emocionalmente e precisa agir com rapidez. Como destacam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação humano-computador (IHC) deve ter como foco diminuir a carga cognitiva do usuário. Isso significa criar telas diretas, organizadas e com navegação intuitiva, permitindo que a pessoa encontre o que precisa e execute ações importantes sem se sentir confusa ou perdida no aplicativo.

No WeFIND, a construção das telas foi orientada por critérios de usabilidade, com destaque para as dez heurísticas de Nielsen (1994) adaptadas ao contexto dos smartphones e para as orientações da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021). A norma define usabilidade a partir de eficácia, eficiência e satisfação. Esses princípios orientaram a organização dos fluxos de navegação, cadastro e registro de avistamentos; a verificação da experiência dos usuários será realizada na avaliação planejada.

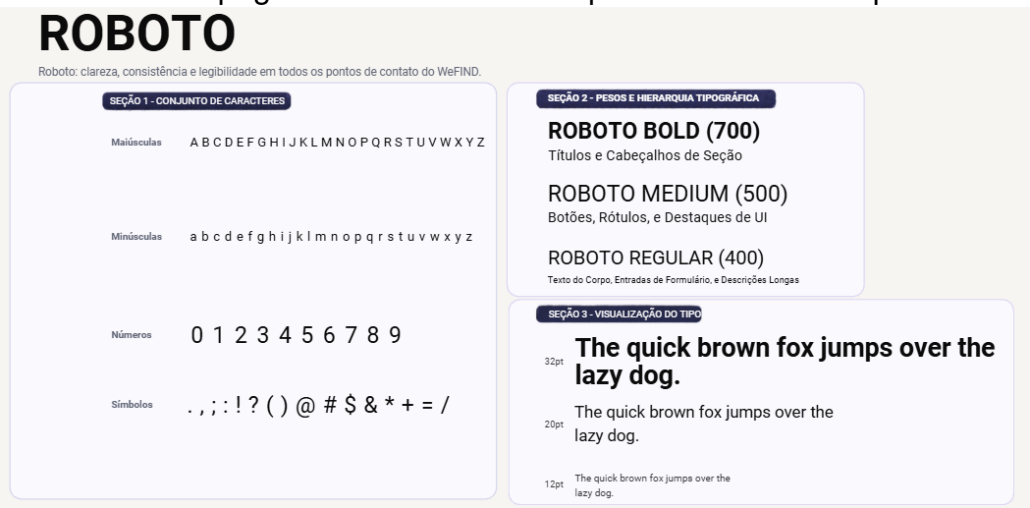
Outro cuidado central foi a acessibilidade digital, orientada pelas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.2), no nível recomendado AA (W3C, 2023). No WeFIND, essas diretrizes serviram como referência para decisões de contraste, legibilidade e dimensões das áreas de toque, especialmente considerando o uso do smartphone em ambientes externos. A conformidade efetiva deverá ser verificada por inspeção e testes específicos.

Dessa maneira, o projeto visual buscou harmonizar clareza de informações, ergonomia e acolhimento. As subseções a seguir apresentam as escolhas tipográficas, a identidade visual, a paleta de cores e os principais fluxos de telas da plataforma WeFIND.

7.1 Tipografia e hierarquia visual

A tipografia contribui para a leitura e para a organização das informações nas telas do WeFIND. Em situações de busca, títulos, dados do animal e orientações precisam ser distinguidos com clareza. Por isso, a Roboto foi definida como referência tipográfica do projeto, com variações de peso e tamanho para estabelecer níveis de destaque.

Figura 18: Família tipográfica Roboto e hierarquia visual definidas para o WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026), com base em Google Fonts (2024)

A Figura 18 apresenta os caracteres, números e símbolos da família, além dos pesos e tamanhos definidos como referência. A hierarquia prevê Roboto Bold (700) para títulos e cabeçalhos; Roboto Medium (500) para botões, rótulos e destaques de interface; e Roboto Regular (400) para textos corridos, instruções e descrições. A amostra também exemplifica a redução gradual do tamanho tipográfico, de 32 pt a 12 pt, conforme a importância e a extensão do conteúdo.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade comunitária, segurança, afeto e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação não é um drama individual, mas uma missão compartilhada entre toda a vizinhança.

Para fortalecer esse elo comunitário, a identidade visual do WeFIND priorizou uma atmosfera que transmite afeto, acolhimento e esperança. O objetivo foi criar uma marca que despertasse empatia imediata e incentivasse a colaboração espontânea da vizinhança, mostrando que a união de pessoas apoiada pela tecnologia pode ser uma aliada calorosa e confiável em momentos delicados.

A inclusão conjunta do cão e do gato no símbolo gráfico reflete a realidade do convívio familiar brasileiro. Embora muitas campanhas de proteção animal concentrem-se historicamente apenas em cães, a perda e o abandono de felinos também são frequentes e dolorosos no ambiente urbano. Ao reunir as duas espécies em harmonia visual, a marca consolida desde o primeiro contato que a plataforma foi concebida para acolher tutores de ambos os animais com o mesmo nível de atenção.

Para a concepção do ícone oficial, utilizou-se o ChatGPT (OpenAI, 2026) como

ferramenta de inteligência artificial generativa, integrado ao processo de design no Figma. A ferramenta auxiliou na exploração de composições visuais e na definição de um conceito moderno e equilibrado.

Os critérios solicitados incluíram estilo minimalista e plano, adequado para ícones em telas móveis de diversos tamanhos. Buscou-se a integração harmoniosa de silhuetas representativas do universo doméstico: o perfil amigável de um cão e de um gato, simbolizando as principais espécies acolhidas pelas famílias. No centro, posicionou-se o marcador de mapa, representando a busca ativa por satélite, com as cores terracota e verde sobre fundo branco:

> *"Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism."*

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento manual no Figma, ajustando curvas, espessuras e simetria para garantir nitidez em telas menores. O logotipo final resultante desse processo é apresentado na Figura 19.

Figura 19: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

A leitura do símbolo comunica com clareza o propósito da ferramenta. A forma circular vazada no centro do marcador geográfico atua como uma lente de foco, sugerindo a atenção comunitária voltada para avistar, localizar e reencontrar o animal desaparecido.

O símbolo foi também preparado para atender às exigências técnicas dos sistemas móveis contemporâneos, como os ícones adaptativos do Android, que utilizam máscaras de corte circulares e quadradas com áreas de segurança bem definidas. O ícone também conta com versão monocromática para a barra de notificações do celular, facilitando o reconhecimento imediato de alertas e mensagens.

Na interface do aplicativo, a marca é utilizada de maneira consistente na tela inicial de apresentação e nos cartazes digitais de busca. Essa padronização busca reforçar a identificação visual da plataforma e associá-la à proposta de apoio ao bem-estar animal; a percepção de segurança depende também dos controles técnicos e das condições de uso descritos nos demais capítulos.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (Heller, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 20 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 20: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial do WeFIND



Figura 20.a) Cores da Plataforma | Figura 20.b) Publicações | Figura 20.c) Interface e Neutros

Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 20 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na Figura 20.a, apresentam-se as Cores da Plataforma. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

Na Figura 20.b, encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada publicação: o tom Laranja

Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na Figura 20.c, reúnem-se as Cores de Interface e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) foi escolhida para favorecer o conforto visual; o tom branco puro de Superfície (#FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) foi selecionada para favorecer o contraste entre texto e fundo. A conformidade efetiva com os critérios aplicáveis da WCAG depende de verificação específica para cada combinação de cores e contexto de uso.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos diretos, orientados pela jornada do tutor e apoiados por uma barra de navegação inferior. As telas principais de acesso são apresentadas nas Figuras 21 e 22.

O fluxo de entrada foi planejado para atender tanto usuários que já possuem cadastro quanto pessoas que estão conhecendo a plataforma. A tela inicial concentra o acesso à conta e os recursos de recuperação, enquanto a apresentação do aplicativo oferece uma visão geral do serviço antes que o visitante decida realizar o cadastro.

Figura 21: Telas de Login e Apresentação do Aplicativo WeFIND

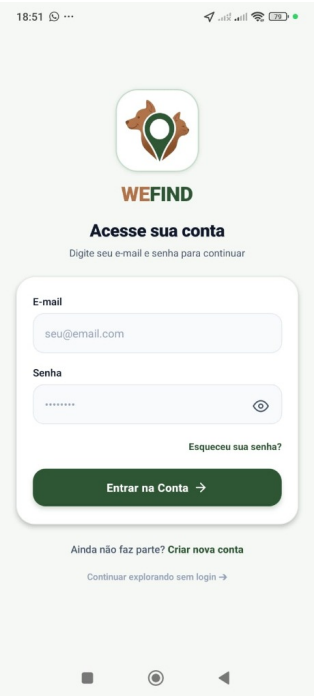


Figura 21.a) Tela de Login



Figura 21.b) Apresentação do Aplicativo

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de login reúne os campos de e-mail e senha, a recuperação de credenciais e a possibilidade de conhecer o aplicativo antes do cadastro. A Figura 21.b apresenta essa opção de apresentação, que permite ao visitante compreender a finalidade do WeFIND e consultar suas principais funções antes de criar uma conta. Assim, as duas telas formam um fluxo inicial simples: o usuário pode entrar com uma conta existente ou conhecer a proposta do aplicativo antes de prosseguir para o cadastro. Essa organização reduz o número de decisões iniciais e orienta o usuário para as ações essenciais.

Quando o visitante decide continuar, o fluxo conduz ao cadastro ou à recuperação da conta, conforme sua situação. A Figura 22 apresenta essas duas alternativas de acesso e mostra como o aplicativo mantém os procedimentos concentrados em telas simples.

Figura 22: Cadastro de Usuário e Recuperação de Conta

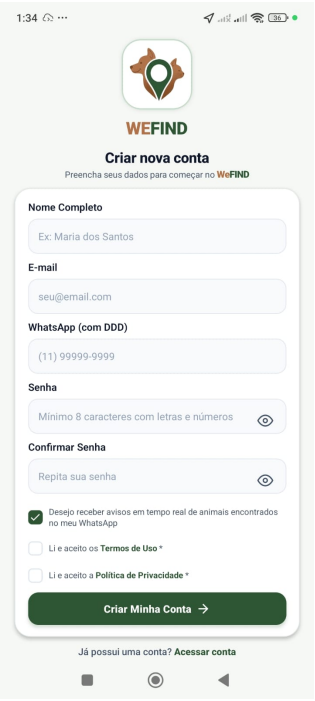


Figura 22.a) Cadastro de Usuário



Figura 22.b) Recuperação de Senha

Fonte: Autoria própria (2026)

O cadastro solicita os dados necessários para a identificação do participante, enquanto a recuperação de conta oferece um caminho específico para redefinir a senha. Os dois fluxos mantêm mensagens objetivas e campos compatíveis com o uso em dispositivos móveis.

Na Figura 22.a, o usuário informa os dados necessários para criar o perfil. Na Figura 22.b, solicita a recuperação da senha para restabelecer o acesso. A separação evita misturar o cadastro inicial com uma situação de manutenção da conta.

Mesmo sem autenticação imediata, o modo visitante permite consultar publicações e localizar informações básicas de animais perdidos ou encontrados. Para preservar a segurança das interações, ações como publicar, comentar ou enviar mensagens dependem de autenticação; essa alternativa de consulta não exige uma figura própria.

A localização é um recurso central do sistema, pois permite relacionar publicações, avistamentos e distâncias. Antes de exibir os resultados, o aplicativo solicita a permissão necessária e, em seguida, oferece recursos para consultar os pontos registrados. A Figura 23 reúne essas etapas, incluindo a consulta de rota.

Figura 23: Mapa Interativo, Marcadores e Rota até o Animal

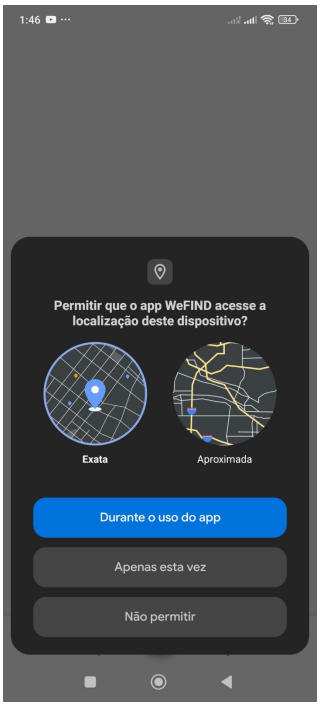


Figura 23.a) Permissão de Localização

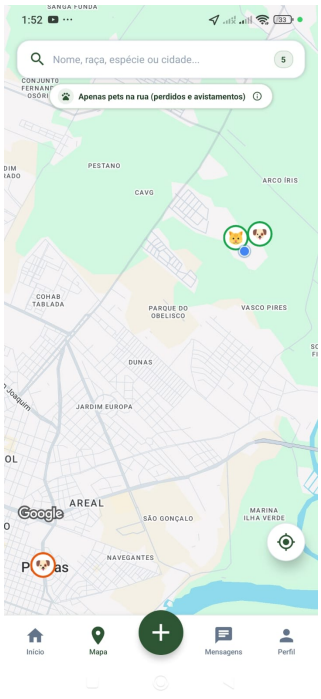


Figura 23.b) Mapa Interativo

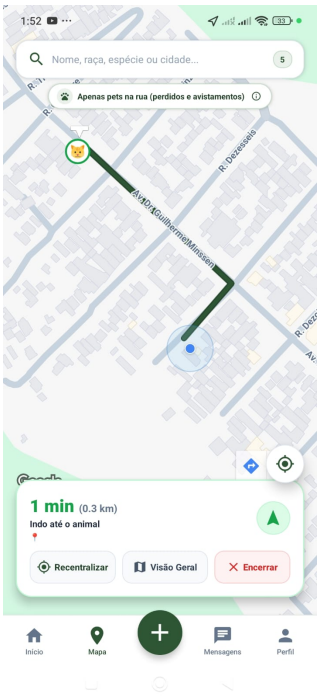


Figura 23.c) Rota até o Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 23.a mostra a solicitação de acesso à localização. A Figura 23.b apresenta o mapa com os marcadores das publicações, enquanto a Figura 23.c demonstra a rota até o animal selecionado. Esses elementos apoiam a busca sem substituir a avaliação do usuário sobre as condições do local.

O formulário unificado de registro contempla as situações mais frequentes da plataforma: o tutor que perdeu o animal, a pessoa que encontrou um animal e o cidadão que apenas realizou um avistamento. A separação inicial das modalidades ajuda o usuário a escolher o caminho correspondente ao seu caso. A Figura 24 apresenta esses caminhos principais.

Figura 24: Registro de Animal: Perdi, Encontrei e Avistamento

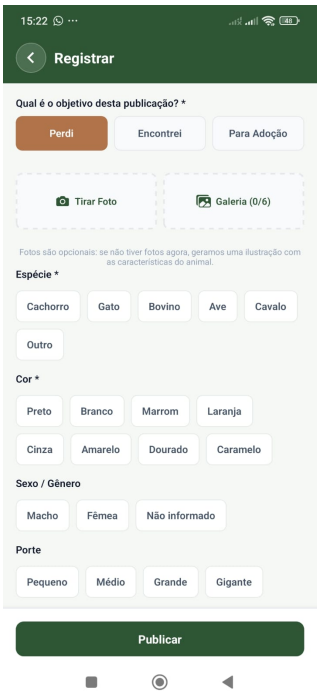


Figura 24.a) Perdi um Animal

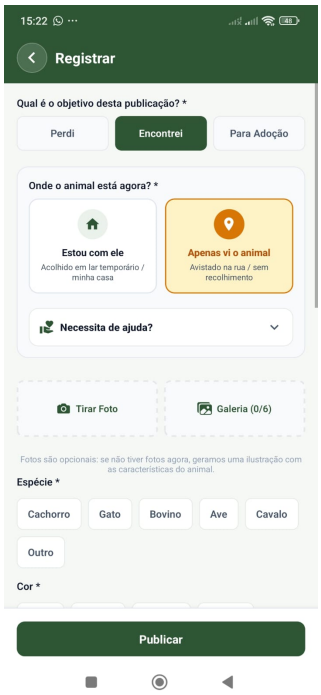


Figura 24.b) Encontrei um Animal



Figura 24.c) Registrei um Avistamento

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 24.a representa o registro de um animal perdido, com foco nas características necessárias à busca. A Figura 24.b corresponde ao cadastro de um animal encontrado, enquanto a Figura 24.c registra um avistamento vinculado a uma localização. A escolha da modalidade define os campos exibidos e reduz ambiguidades no envio das informações.

A ficha de cada publicação concentra as informações necessárias para consulta e acompanhamento do caso. Além da visualização dos dados do animal, o sistema apresenta ações diferentes conforme a publicação pertença ou não ao usuário. Essa distinção é ilustrada na Figura 25.

Figura 25: Detalhes da Publicação e Painel de Gestão do Autor

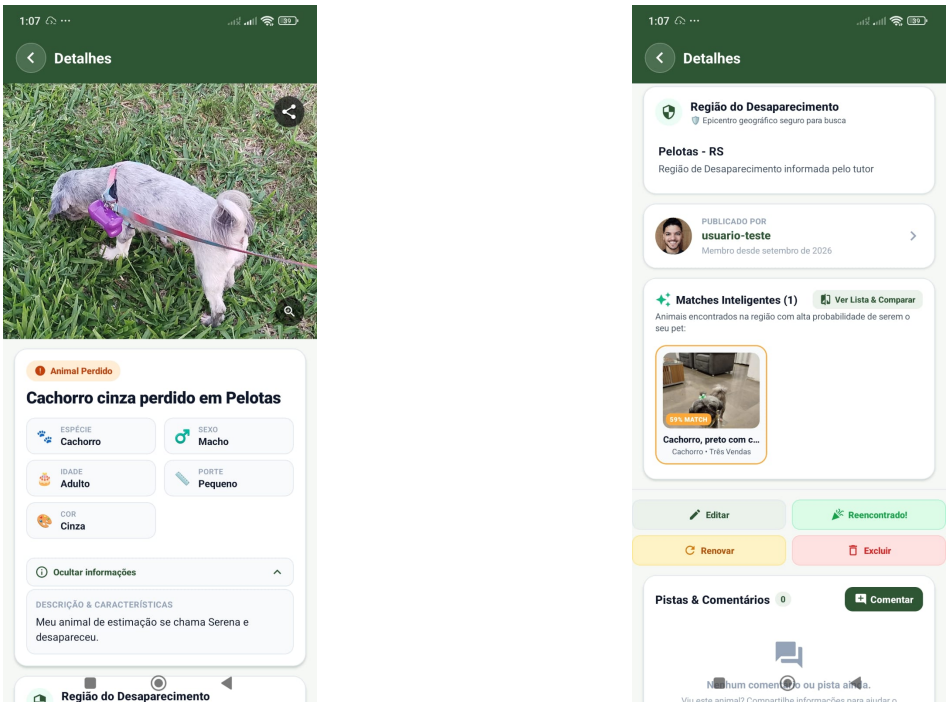


Figura 25.a) Visualização Pública Figura 25.b) Gestão do Autor

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 25.a exibe a visualização pública, com fotografias, características físicas, localização aproximada e meios de envio de pistas. A Figura 25.b mostra a área de gestão do autor, que oferece ações de edição, renovação e encerramento do caso. Dessa forma, são mantidos distintos os níveis de acesso.

O sistema também cruza atributos de publicações para apresentar correspondências potenciais. Esse recurso foi organizado em duas etapas: primeiro, a listagem dos candidatos e, depois, a consulta detalhada dos atributos considerados. A Figura 26 mostra esse fluxo.

Figura 26: Correspondências entre Publicações e Similaridade de Atributos



Figura 26.a) Lista de Correspondências

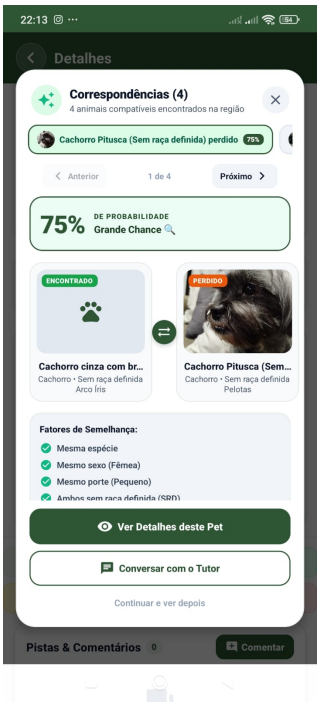


Figura 26.b) Comparação de Atributos

Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 26.a apresenta a lista de correspondências ordenada por similaridade e distância. A Figura 26.b mostra a comparação dos atributos entre os registros selecionados. O resultado serve como apoio à decisão e não substitui a confirmação humana da identidade do animal.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DO WEFIND

Na engenharia de software, os testes são uma etapa importante para detectar falhas antes que o produto seja entregue ao cliente (Pressman; Maxim, 2016, p. 402). No WeFIND, após a implementação, foram realizadas avaliações para examinar os fluxos funcionais, compreender a experiência de uso e identificar aspectos de segurança que merecem atenção. Seus resultados oferecem subsídios para o aprimoramento do aplicativo, mas não comprovam a ausência de defeitos nem garantem a segurança integral do sistema.

Este capítulo descreve as verificações funcionais manuais, a avaliação de usabilidade conduzida com tutores de animais e a análise estática do aplicativo Android com o MobSF. São apresentados os procedimentos, os resultados e as limitações de cada atividade, delimitando o alcance das conclusões.

8.1 VERIFICAÇÃO FUNCIONAL MANUAL

Antes da avaliação com participantes, o autor realizou verificações manuais dos fluxos funcionais descritos no Capítulo 4, incluindo acesso à conta, consulta e publicação de anúncios, busca no mapa, filtros, registro de avistamentos, mensagens, avisos e moderação. As verificações ocorreram entre 10 e 25 de setembro de 2026, em um aparelho Xiaomi Redmi Note 13 com Android 15 (versão/build informada: AQ3A.240829.003). Durante os fluxos percorridos, não foram observados erros que impedissem a conclusão das operações. A geração e o compartilhamento do cartaz (RF15) também foram incluídos na terceira tarefa do roteiro aplicado aos participantes; como o questionário avaliou a conclusão do conjunto de tarefas, não houve registro isolado do resultado dessa funcionalidade.

Essas verificações foram conduzidas pelo próprio autor, sem roteiro formal previamente registrado, automação ou coleta sistemática de evidências. Portanto, seus resultados têm caráter exploratório e não equivalem a uma validação independente, a testes exaustivos de todas as condições de erro ou a uma garantia de ausência de defeitos. A avaliação de usabilidade com participantes, descrita nas seções seguintes, constitui uma atividade distinta.

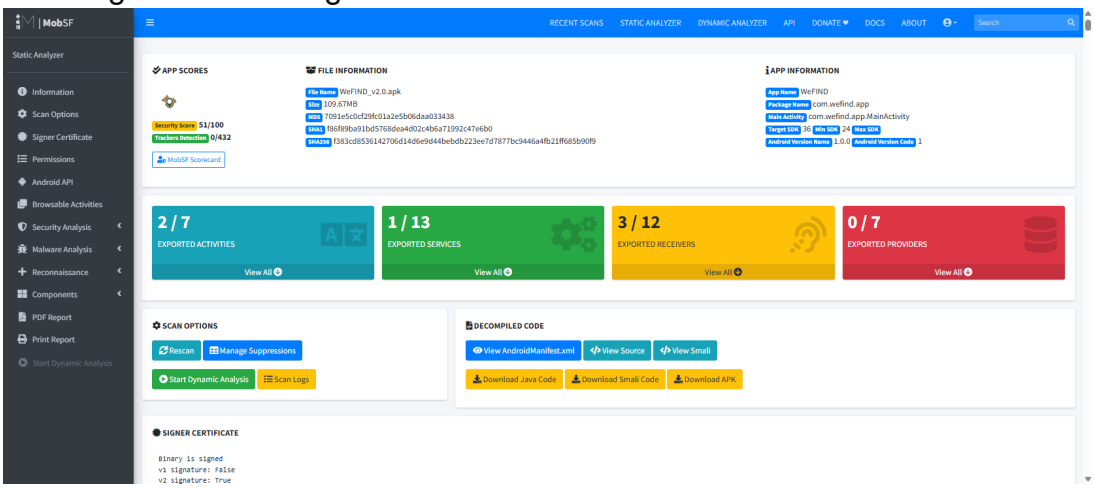
Além das verificações funcionais, foi realizada uma inspeção estática manual do código e das migrações, na qual foram identificadas práticas relacionadas à proteção da comunicação e dos dados, à autenticação e ao controle de acesso. O detalhamento dos controles observados e dos limites dessa inspeção está no Apêndice E. Essa atividade não substitui teste de invasão nem auditoria da infraestrutura hospedada.

8.2 ANÁLISE ESTÁTICA DE SEGURANÇA DO APK

Em 14 de outubro de 2026, foi realizada uma análise estática do aplicativo WeFIND para Android com o MobSF, versão 4.5.4. Esse tipo de análise examina o arquivo do aplicativo sem executá-lo. A ferramenta apontou itens que merecem revisão, incluindo a compatibilidade com versões antigas do Android e algumas configurações internas do aplicativo e das bibliotecas utilizadas. Os resultados completos e a identificação do arquivo analisado estão no Apêndice E (MobSF, 2026).

Para contextualizar a avaliação e identificar quais informações o MobSF apresenta sobre o pacote analisado, a captura a seguir mostra o painel inicial do relatório. Ela é incluída para situar os resultados específicos dentro da análise do aplicativo WeFIND.

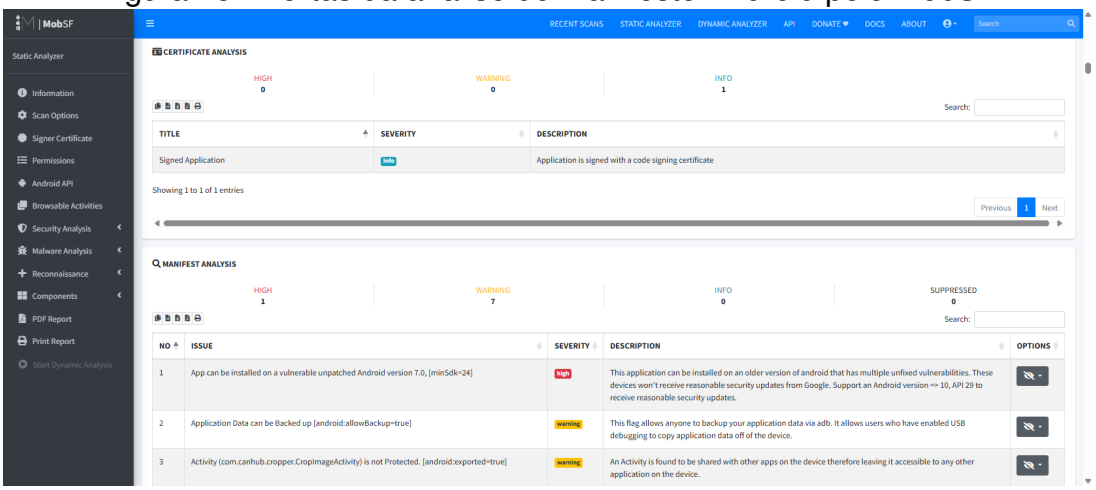
Figura 27: Visão geral do relatório estático do WeFIND no MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

O painel informa uma pontuação de segurança de 51/100 e não identifica rastreadores entre as 432 assinaturas examinadas. Essas métricas são próprias da ferramenta: não equivalem a uma certificação de segurança nem comprovam, por si só, a ausência de rastreamento. Para apresentar a origem de parte dos itens que exigem atenção, a captura seguinte mostra os resultados referentes ao manifesto Android, que descreve configurações e componentes do aplicativo.

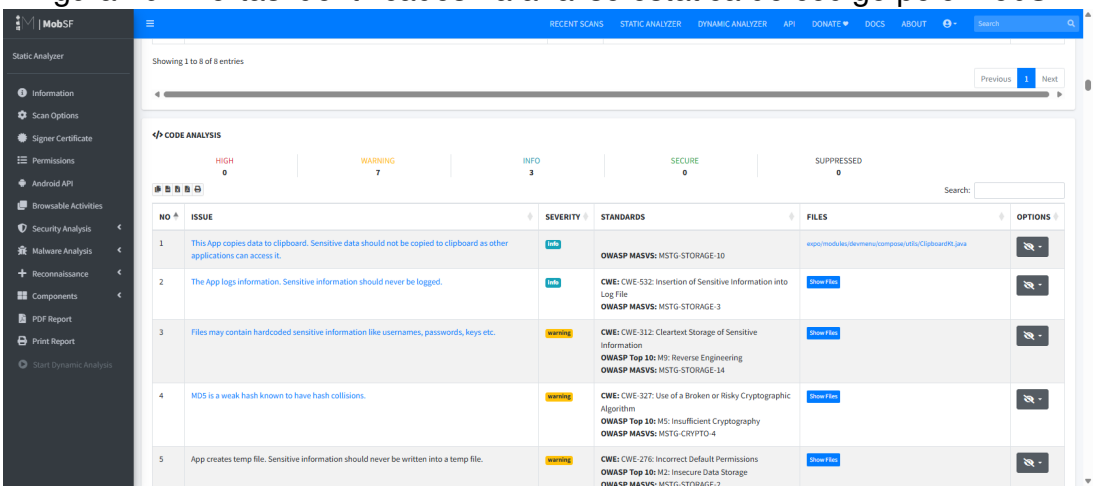
Figura 28: Alertas da análise do manifesto Android pelo MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

No manifesto, o MobSF contabilizou um alerta de severidade alta e sete avisos. O alerta alto está relacionado à possibilidade de instalação em versões antigas do Android; os avisos incluem a configuração de cópia de segurança e componentes exportados de bibliotecas utilizadas pelo aplicativo. A captura é apresentada para documentar esses achados e permitir que sejam relacionados às configurações verificadas, sem pressupor que todos representem vulnerabilidades confirmadas. A última captura complementa essa visão ao mostrar a seção de análise automatizada do código.

Figura 29: Alertas identificados na análise estática de código pelo MobSF



Fonte: Relatório gerado pelo MobSF 4.5.4 (2026)

Na análise de código, foram registrados zero alertas altos, sete avisos e três itens classificados como informativos. Os avisos incluem padrões que a ferramenta associa, por exemplo, a possíveis segredos embutidos, uso de MD5, armazenamento externo, consultas SQL e geração de valores aleatórios. Como a análise também

abrange bibliotecas incluídas no pacote, esses avisos requerem verificação manual para determinar se se aplicam ao código do WeFIND. A ausência de registros em outras categorias do relatório também não comprova, isoladamente, que essas áreas estejam livres de problemas.

Em conjunto, as capturas documentam os resultados da triagem automatizada e auxiliam a identificar pontos para revisão. Esta avaliação não incluiu a execução do aplicativo, testes de invasão nem análise da API ou da infraestrutura hospedada; portanto, não constitui uma avaliação completa da segurança do sistema.

8.3 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE DO WEFIND

Para avaliar a experiência de uso do WeFIND, foi realizado um estudo com 12 tutores de animais, que percorreram cinco tarefas no aplicativo e, em seguida, responderam a um questionário com questões abertas e itens baseados na Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). A seguir, são descritos os critérios considerados, o instrumento e os procedimentos adotados, além dos resultados e das limitações do método e da amostra.

Os testes de usabilidade constituem uma metodologia empírica de avaliação focada em observar como pessoas reais interagem com um produto computacional para atingir metas determinadas. Conforme estabelece a norma técnica ABNT NBR ISO 9241-11 (2021), a usabilidade é definida como a medida na qual um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos definidos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado.

No projeto de interfaces para dispositivos móveis, a usabilidade assume papel estratégico ao mitigar a carga cognitiva do usuário, prevenir erros operacionais e assegurar que as ações essenciais sejam executadas de forma ágil e intuitiva (Rogers; Sharp; Preece, 2023). Em momentos de aflição provocados pela perda de um animal de estimação, telas sobrecarregadas, terminologias ambíguas ou formulários confusos podem induzir o usuário à desistência ou ao preenchimento incorreto de dados vitais. Assim, a verificação da facilidade de aprendizado e da fluidez dos fluxos operacionais é indispensável para validar a proposta de valor do WeFIND.

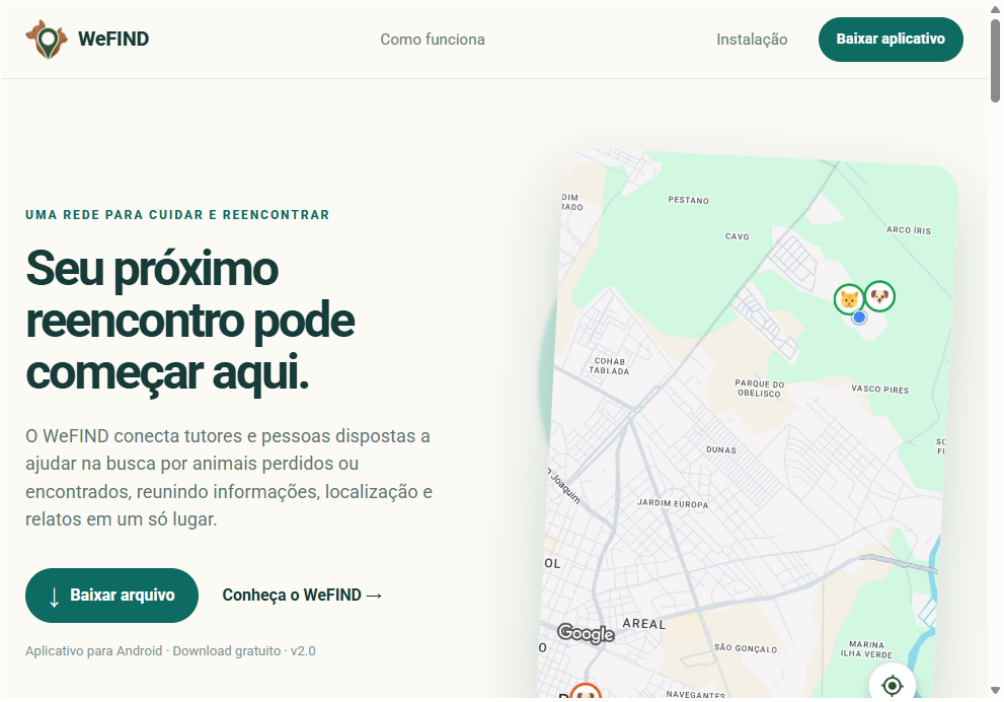
Para mensurar esses fatores de forma padronizada, adotou-se o modelo conceitual da Escala de Usabilidade do Sistema (SUS), desenvolvido originalmente por Brooke (1996) e consolidado na literatura internacional de Interação Humano-Computador (Sauro; Lewis, 2022). A SUS destaca-se pela versatilidade e robustez na captação da percepção global de usabilidade, operando por meio de dez afirmações estruturadas que alternam enunciados de teor positivo e negativo, reduzindo vieses de concordância automática e fornecendo um escore numérico confiável sobre a facilidade de uso do sistema.

8.3.1 ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO DOS TESTES

A estratégia de avaliação estruturou-se na execução prática de um roteiro guiado por tarefas em dispositivos móveis, seguida pelo preenchimento de um formulário eletrônico de retorno disponibilizado via Google Forms, denominado “WeFIND – Teste de Usabilidade e Avaliação da Aplicação”. Em setembro de 2026, o convite para participar foi divulgado em um grupo do Facebook, cujo nome foi omitido. O APK do WeFIND foi disponibilizado para download em uma página de apresentação (landing page) criada para o projeto e hospedada no GitHub Pages, serviço de hospedagem de páginas do GitHub. Assim, as pessoas interessadas puderam obter o aplicativo, realizar as tarefas propostas e, ao final, responder ao formulário, que incluía a escala SUS e perguntas abertas sobre a experiência de uso. A amostra foi composta por 12 participantes voluntários, todos declarados tutores de animais de estimação. Por se tratar de recrutamento voluntário em um grupo de rede social, a amostra é não probabilística e os resultados descrevem os participantes que responderam, não podendo ser generalizados automaticamente para todos os usuários potenciais.

A captura a seguir apresenta a página de apresentação utilizada para disponibilizar o aplicativo e permite visualizar o acesso ao download do APK.

Figura 30: Página de apresentação e disponibilização do aplicativo WeFIND



Fonte: Captura de tela da página do WeFIND, hospedada no GitHub Pages (2026).

Cada voluntário recebeu a instrução de acessar o aplicativo WeFIND e percorrer cinco tarefas operacionais representativas das funcionalidades centrais do ecossistema:

1. Acessar o WeFIND e atualizar o endereço cadastrado na conta de usuário;
2. Localizar um animal anunciado no sistema e traçar uma rota viária até o local indicado pelo mapa interativo, sem necessidade de deslocamento físico;
3. Cadastrar uma nova publicação de animal (perdido ou encontrado) utilizando informações e fotos fictícias, e em seguida gerar e compartilhar o cartaz digital de divulgação;
4. Iniciar contato com outro usuário pelo canal de bate-papo privativo da plataforma para solicitar informações sobre um animal anunciado;
5. Acessar e conferir as notificações e avisos recebidos na central do aplicativo.

Após a realização do roteiro, os respondentes preencheram o instrumento de coleta, organizado em quatro seções articuladas: validação do perfil do respondente quanto à tutela de animais; questão conjunta avaliando a autopercepção sobre a conclusão das cinco tarefas; bloco das dez afirmações da escala SUS, apresentado em português conforme a redação de Teixeira (2015) e avaliado em escala Likert de cinco pontos; e três perguntas abertas de caráter qualitativo para registro livre de pontos positivos, dificuldades vivenciadas e sugestões de aprimoramento. A fonte consultada apresenta uma versão em português dos itens, mas não constitui, por si só, evidência de validação psicométrica dessa tradução.

A pergunta de verificação da conclusão das atividades oferecia quatro alternativas de resposta: conclusão de todas as cinco tarefas com facilidade; conclusão de todas, porém com dúvidas em alguma etapa; conclusão parcial (apenas algumas tarefas); ou não conclusão das tarefas. Vale ressaltar que, por se tratar de uma pergunta conjunta que englobou todo o ciclo de tarefas em uma única resposta, o instrumento priorizou a percepção global da experiência do usuário, sem mensurar a taxa de sucesso individual isolada para cada uma das cinco etapas.

Para o processamento dos dados quantitativos de usabilidade, as dez afirmações Likert (com pontuações de 1 a 5) foram submetidas ao procedimento normativo de cálculo do escore SUS (Sauro; Lewis, 2022). Nas afirmações com enunciado positivo (itens ímpares: 1, 3, 5, 7 e 9), subtraiu-se 1 da pontuação assinalada pelo respondente. Nas afirmações com enunciado negativo (itens pares: 2, 4, 6, 8 e 10), subtraiu-se o valor assinalado de 5. A soma dos dez valores convertidos de cada participante foi multiplicada pelo coeficiente multiplicador 2,5, gerando uma escala normalizada final com pontuação contínua de 0 a 100 pontos.

8.3.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A tabulação dos dados permitiu analisar a aceitação do aplicativo sob diferentes perspectivas complementares: a conclusão autorrelatada das tarefas, a apuração

estatística do questionário SUS, o exame qualitativo dos comentários espontâneos e os relatos de fluidez e estabilidade durante a navegação.

No que se refere ao perfil dos respondentes e à conclusão das atividades propostas, a totalidade dos 12 participantes (100%) confirmou ser tutora de animais domésticos, atendendo ao perfil definido para a avaliação. Em relação à execução prática do roteiro, todos os 12 voluntários selecionaram a opção “Sim, concluí todas as 5 tarefas com facilidade”. O Quadro 5 apresenta a distribuição consolidada das respostas obtidas nessa etapa.

Quadro 5: Autopercepção dos participantes sobre a conclusão das tarefas		
Resposta	**Participantes**	**Percentual**
Concluíram todas as cinco tarefas com facilidade	12	100%
Concluíram todas, mas tiveram dúvida em alguma etapa	0	0%
Concluíram apenas algumas tarefas	0	0%
Não conseguiram concluir as tarefas	0	0%
Total	**12**	**100%**

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A taxa de 100% de conclusão autorrelatada com facilidade é compatível com uma percepção positiva sobre a rotulação visual dos botões, os menus contextuais e os fluxos de navegação desenhados no WeFIND. Cabe pontuar que esse índice reflete a avaliação autônoma dos participantes sobre o conjunto global do roteiro, não dispensando avaliações futuras com cronometragem em laboratório para observação detalhada de microinterações.

Em relação à avaliação quantitativa de usabilidade apurada pelo protocolo SUS, o cálculo individual das respostas aos dez itens resultou em escores elevados. A média aritmética geral obtida pelo WeFIND atingiu a marca de 93,33 pontos, com pontuações individuais situadas entre 85,0 e 100,0 pontos. O Quadro 6 apresenta a distribuição dos escores anonimizados obtidos para cada respondente (P1 a P12).

Quadro 6: Escores individuais da Escala de Usabilidade do Sistema					
Participante	**Escore**	**Participante**	**Escore**	**Participante**	**Escore**
P1	95,0	P5	87,5	P9	87,5
P2	90,0	P6	97,5	P10	97,5
P3	92,5	P7	87,5	P11	85,0
P4	100,0	P8	100,0	P12	100,0
				Média Geral	**93,33**

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na literatura especializada de usabilidade (Sauro; Lewis, 2022), sistemas computacionais que alcançam escores médios superiores a 68 pontos situam-se acima da média mercadológica, enquanto pontuações que superam a barreira de 80,3 pontos classificam o produto no nível de excelência máxima (Grau A), correspondendo ao percentil mais elevado de satisfação e intuitividade de produtos digitais. O resultado de 93,33 pontos obtido pelo WeFIND indica percepção positiva dos participantes sobre a facilidade e a satisfação de uso, sem permitir concluir, isoladamente, que as diretrizes adotadas sejam superiores a outras alternativas.

Para identificar as dimensões específicas da experiência que mais se destacaram, calcularam-se as médias aritméticas das notas brutas atribuídas a cada uma das dez afirmações do questionário, em escala de 1,00 a 5,00 pontos. O Quadro 7 sintetiza as médias apuradas. Para as afirmações de conotação negativa (itens pares), médias próximas a 1,00 representam baixa concordância com problemas operacionais, sinalizando um comportamento desejável da interface.

Quadro 7: Média das respostas por afirmação do questionário

Item	Aspecto avaliado	Média
1	Intenção de utilizar o sistema com frequência	4,50
2	Complexidade desnecessária (negativo)	1,50
3	Facilidade de uso	4,92
4	Necessidade de ajuda técnica (negativo)	1,00
5	Integração entre as funções	4,83
6	Inconsistência do sistema (negativo)	1,75
7	Facilidade de aprendizado	5,00
8	Dificuldade ou embaraço de uso (negativo)	1,00
9	Confiança durante o uso	4,83
10	Necessidade de aprender muitas coisas (negativo)	1,50

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados do Quadro 7 revelam indicadores positivos expressivos. O item 7 (facilidade de aprendizado) alcançou a nota máxima unânime de 5,00 pontos, sugerindo que os participantes conseguiram operar os recursos básicos da aplicação sem perceber necessidade de treinamento prévio. A facilidade geral de uso (item 3) registrou média de 4,92, acompanhada por notas elevadas na integração funcional (4,83) e no sentimento de segurança e confiança durante o manuseio (4,83). Por sua vez, as proposições negativas apresentaram médias baixas: a necessidade de suporte técnico para operar o aplicativo (item 4) e a sensação de embaraço ou dificuldade (item 8) registraram média mínima de 1,00 ponto.

A análise das questões abertas complementou as métricas numéricas, trazendo relatos espontâneos sobre pontos fortes e aspectos a aperfeiçoar. Como principais pontos positivos, os participantes ressaltaram a eficácia dos recursos de geolocalização e o mapa interativo, elogiando a seleção intuitiva de pontos no mapa, a visualização dos animais registrados nas imediações e a possibilidade de indicar com precisão visual onde um animal foi avistado. Foram destacados também o formulário guiado com seletores predefinidos para características físicas, a inclusão ágil de imagens da galeria, a facilidade dos filtros de busca e a integração coerente entre publicações, rotas cartográficas e o canal privativo de mensagens.

Quanto às dúvidas e dificuldades, 7 dos 12 respondentes declararam não ter enfrentado qualquer obstáculo durante as tarefas (uma resposta permaneceu em branco). Quatro participantes apontaram dúvidas pontuais: dificuldade em identificar de imediato onde acessar a ficha detalhada de um animal anunciado, questionamento sobre a diferença entre as modalidades de registro (animal perdido versus animal avistado/encontrado), dúvida sobre qual o passo inicial ideal ao abrir a aplicação pela primeira vez e acesso ao histórico de registros efetuados anteriormente.

As respostas globais sobre a conclusão das tarefas e os relatos abertos devem ser interpretados em conjunto. Embora todos tenham indicado que concluíram as cinco atividades com facilidade, quatro participantes também descreveram dúvidas pontuais. Esses relatos não anulam a conclusão autorrelatada, mas mostram que a percepção geral de facilidade pode coexistir com dificuldades localizadas. Como o formulário não avaliou cada tarefa separadamente, não é possível determinar em quais etapas essas dúvidas ocorreram nem estimar uma taxa de sucesso por tarefa.

Dentre as sugestões práticas mencionadas, destacaram-se: aumentar o destaque visual do botão que abre os detalhes da publicação, inserir textos de apoio elucidando a diferença entre as opções de cadastro, enriquecer os filtros com características mais específicas, disponibilizar uma apresentação guiada de boas-vindas no primeiro acesso, permitir a opção de salvar publicações favoritas e facilitar a consulta ao histórico pessoal. Três participantes manifestaram satisfação plena sem sugerir melhorias imediatas, e dois não responderam ao campo opcional.

Como percepção qualitativa de uso, os participantes relataram fluidez durante a navegação entre as abas e ausência de travamentos ou encerramentos inesperados. Esses relatos representam a experiência percebida pelo grupo durante os testes; não foram coletadas medições objetivas de tempo de resposta, latência, consumo de memória ou desempenho sob carga.

A interpretação desses resultados deve ponderar as condições de contorno da pesquisa. O estudo envolveu uma amostra de 12 participantes voluntários, e a conclusão das tarefas foi registrada por meio de autopercepção global em resposta conjunta no formulário. As verificações funcionais exploratórias e os relatos de uso

não equivalem a uma avaliação independente ou a medições objetivas: não foram coletados tempos por tarefa, latência, consumo de memória nem resultados de testes de carga sob diferentes condições de rede e volume de acessos. Ensaios sistemáticos de desempenho e carga podem ser realizados em etapas futuras do projeto.

Em síntese, os resultados indicam uma percepção positiva de usabilidade entre os participantes consultados e oferecem subsídios para a evolução do WeFIND, mas devem ser interpretados como exploratórios. A verificação funcional foi manual e sem procedimento sistemático; a análise de segurança se limitou à inspeção estática e à análise automatizada, sem testes dinâmicos ou de invasão; e a avaliação de usabilidade contou com 12 voluntários, respostas autorrelatadas e nenhuma medição objetiva por tarefa ou de desempenho. Portanto, os achados não comprovam a ausência de defeitos ou a conformidade geral do sistema e não podem ser generalizados automaticamente para todos os usuários potenciais.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma aplicação móvel colaborativa para apoiar tutores e a comunidade na divulgação e na busca por animais perdidos e encontrados. A versão funcional do WeFIND reúne cadastro de publicações, consulta em mapa, registro de avistamentos, filtros de busca, mensagens privadas e geração de cartazes digitais. A implementação atende ao objetivo de construir e avaliar um protótipo funcional, mas não permite concluir que o aplicativo aumente a quantidade de reencontros ou reduza o tempo necessário para localizar um animal.

Na avaliação de usabilidade, 12 tutores voluntários realizaram um roteiro de cinco tarefas e responderam à Escala de Usabilidade do Sistema (SUS). Todos declararam ter concluído as tarefas com facilidade, e a média SUS foi de 93,33 pontos. Nas respostas abertas, participantes destacaram o mapa, a localização e os recursos de publicação, mas também relataram dúvidas sobre como abrir os detalhes de uma publicação, distinguir as opções de registro e localizar o histórico. Portanto, a avaliação aponta uma percepção favorável entre as pessoas consultadas, ao mesmo tempo que indica ajustes concretos para a interface. O resultado deve ser interpretado como exploratório: a amostra foi pequena e não probabilística, e a pergunta sobre tarefas registrou apenas uma percepção global, sem medir o sucesso de cada atividade separadamente.

A redação em português dos itens SUS foi adotada conforme apresentada por Teixeira (2015). Como essa fonte é uma publicação de divulgação, e não um estudo de validação psicométrica da tradução, o escore é apresentado como resultado do instrumento aplicado neste estudo, sem atribuir à versão utilizada uma validação que não foi estabelecida.

Também foram realizadas uma verificação funcional manual e uma análise estática de segurança. A análise automatizada do APK pelo MobSF apontou itens para revisão, mas seus alertas não foram confirmados individualmente como vulnerabilidades. Como não foram realizados testes dinâmicos, teste de invasão ou avaliação independente da infraestrutura hospedada, essas atividades não permitem afirmar que o sistema esteja livre de falhas. Da mesma forma, os relatos de navegação fluida não substituem medições objetivas de desempenho.

9.1 Dificuldades Encontradas

Uma decisão difícil foi definir até que ponto os dados de localização poderiam ser apresentados para ajudar na busca. Na pesquisa de campo, 16 dos 20 respondentes (80%) preferiram que o endereço residencial e o número do imóvel não fossem exibidos ao público em geral (Apêndice B, Figura B8). Esse retorno orientou a apresentação de uma localização aproximada nas telas públicas. Para facilitar o contato

sem expor diretamente os dados pessoais, o aplicativo oferece mensagens privadas. O cartaz, por ser destinado ao compartilhamento externo, ainda pode conter dados fornecidos pelo autor da publicação, por isso sua divulgação exige atenção. A dificuldade foi conciliar a precisão necessária para localizar o animal com as preferências de privacidade apontadas pelos próprios participantes.

Outra dificuldade foi estabelecer uma pontuação útil para relacionar anúncios de animais perdidos e encontrados. O sistema soma ou subtrai pesos definidos manualmente para características como espécie, sexo, porte, raça, pelagem, idade e distância. Na versão atual, a combinação desses critérios tem produzido sugestões de correspondência com frequência maior do que o autor considera desejável, inclusive quando as semelhanças não são suficientes para uma identificação segura. Como os pesos e o limiar ainda não foram calibrados sistematicamente com exemplos de correspondências confirmadas e descartadas, o percentual expressa apenas uma similaridade heurística, não a probabilidade de os anúncios tratarem do mesmo animal. Cabe aos usuários verificar as informações e confirmar ou descartar cada sugestão.

A integração entre esses recursos também exigiu atenção às permissões: dados de perfil, publicações e mensagens não têm todos o mesmo nível de acesso. Foram implementadas políticas de segurança em nível de linha (RLS), descritas no Capítulo 6, e sua configuração foi inspecionada manualmente no Capítulo 8. Essa inspeção, contudo, não equivale a uma auditoria independente nem a testes de invasão.

9.2 Trabalhos Futuros

Uma prioridade para a evolução do WeFIND é reduzir sugestões inadequadas na correspondência entre publicações. Para isso, os pesos e o limiar podem ser ajustados com um conjunto de pares de anúncios revisados por pessoas, identificando quais representam o mesmo animal e quais não correspondem. A partir desses exemplos, seria possível medir os acertos e os falsos positivos antes de alterar os critérios. Em seguida, pode-se avaliar uma funcionalidade de inteligência artificial que compare diretamente as fotografias das duas publicações, procurando semelhanças visuais que os campos preenchidos pelo usuário não descrevem. Essa análise deve complementar as informações de espécie, características e localização, sem confirmar automaticamente uma identidade. Sua contribuição precisaria ser testada em um conjunto de imagens representativo para verificar se realmente melhora a precisão das sugestões.

Também devem ser consideradas as questões de privacidade ao ampliar os recursos de localização e contato. Como próximos passos, podem ser avaliados controles mais claros sobre quais informações aparecem nas telas públicas, no código QR e nos cartazes, além de testes das permissões que protegem perfis, publicações e conversas.

Outra evolução possível é automatizar no backend a limpeza global de publicações expiradas. Na versão atual, a rotina é acionada localmente e considera apenas as publicações do usuário autenticado; por isso, a exclusão definitiva das publicações de outras contas depende de a rotina ser executada no contexto de cada usuário.

As respostas abertas dos participantes apontaram melhorias específicas de usabilidade: destacar melhor o acesso aos detalhes de uma publicação, explicar a diferença entre os tipos de registro, orientar quem usa o aplicativo pela primeira vez e facilitar o acesso ao histórico e às publicações salvas. Essas mudanças podem ser implementadas e avaliadas por meio de novas sessões em que a conclusão, as dúvidas e o tempo de cada tarefa sejam observados separadamente.

Além disso, uma nova avaliação com participantes de diferentes perfis poderia complementar o questionário SUS com observação direta das tarefas. Testes em aparelhos e condições de rede distintos, assim como uma avaliação dinâmica de segurança, também examinariam aspectos que não foram medidos neste trabalho.

Por fim, para investigar o impacto social do WeFIND, um estudo piloto em uma região delimitada poderia acompanhar publicações reais, com autorização dos envolvidos e critérios claros de registro. Indicadores como atualizações recebidas, tempo até o encerramento da publicação e reencontros informados ajudariam a descrever os resultados observados. Sem esse acompanhamento, a implementação das funcionalidades, por si só, não permite concluir que o aplicativo aumente a taxa de reencontros.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: https://app.alertpet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11**: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML**: diagramming and

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: https://astah.net/products/astah-uml/. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l13709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026.

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BROOKE, John. SUS: a 'quick and dirty' usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

EVOLUTION API. **Evolution API Documentation**: the open source API for WhatsApp. 2026. Disponível em: https://evolution-api.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

EXPO. **Expo SDK 54**: SDK reference. 2026. Disponível em: https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/. Acesso em: 07 out. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: https://www.figma.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

OPENAI. **ChatGPT**: assistente de inteligência artificial generativa. 2026. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

FUKS, Hugo; RAPOSO, Adriana; GEROSA, Marco A.; PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Daniela; LUCENA, Carlos J. P. Teorias e modelos de colaboração. In: PIMENTEL, Mariano; FUKS, Hugo (org.). **Sistemas colaborativos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. cap. 2, p. 16–33.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GITHUB. **About GitHub Copilot**. 2026. Disponível em: https://docs.github.com/en/copilot/get-started/about-github-copilot. Acesso em: 07 out. 2026.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: https://fonts.google.com/specimen/Roboto. Acesso em: 10 out. 2025.

GOOGLE MAPS PLATFORM. **Google Maps Platform Documentation**: Maps SDK for Android. 2026. Disponível em: https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview. Acesso em: 08 out. 2026.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

HUANG, Liyan; CORADINI, Marcia; RAND, Jacquie; MORTON, John; ALBRECHT, Kat; WASSON, Brigid; ROBERTSON, Danielle. Search methods used to locate missing cats and locations where missing cats are found. **Animals**, Basel, v. 8, n. 1, art. 5, p. 1–20, 2018. DOI: https://doi.org/10.3390/ani8010005. Acesso em: 15 out.

2026.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional de Saúde 2019**: informações sobre domicílios, acesso e utilização dos serviços de saúde: Brasil, grandes regiões e unidades da federação. Rio de Janeiro: IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento, 2020. 85 p. ISBN 978-65-872-0118-4. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf. Acesso em: 07 out. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC/IEEE 42010:2022**: Software, systems and enterprise: Architecture description. Geneva: ISO, 2022. Disponível em: https://www.iso.org/standard/74393.html. Acesso em: 14 out. 2026.

KOLB, Juliana. **O modelo incremental**. [S. l.], 7 nov. 2013. Disponível em: https://julianakolb.wordpress.com/2013/11/07/o-modelo-incremental/. Acesso em: 07 out. 2026.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

MOBSF. **Mobile Security Framework (MobSF)**: automated mobile application security assessment. 2026. Disponível em: https://github.com/MobSF/Mobile-Security-Framework-MobSF. Acesso em: 14 out. 2026.

NATIVEWIND. **NativeWind v4**: Tailwind CSS for React Native. 2026. Disponível em: https://www.nativewind.dev/v4/overview. Acesso em: 07 out. 2026.
PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: https://www.pawboost.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

PELOTAS. Lei nº 7.494, de 31 de outubro de 2025. Institui a obrigatoriedade da microchipagem de cães no município de Pelotas e dá outras providências. **Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul**, Pelotas, RS, 2025.

PETZ. **Microchip em cachorro é obrigatório? Entenda a lei no Brasil**. Blog Petz, 14 ago. 2026. Disponível em: https://www.petz.com.br/blog/microchip-em-cachorro/. Acesso em: 28 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT. **React 19**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://react.dev/. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE. **React Native 0.81**: documentação oficial. 2026. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/0.81/getting-started. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE MAPS. **React Native Maps**: componentes de mapas para React Native, versão 1.20.1. 2026. Disponível em: https://github.com/react-native-maps/react-native-maps. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NATIVE VIEW SHOT. **React Native View Shot**: captura de visualizações como imagens, versão 4.0.3. 2026. Disponível em: https://github.com/gre/react-native-view-shot. Acesso em: 07 out. 2026.

REACT NAVIGATION. **React Navigation**: navegação para aplicações React Native. 2026. Disponível em: https://reactnavigation.org/. Acesso em: 07 out. 2026.

RENDER. **Cloud Application Hosting for Developers**: unified cloud platform. 2026. Disponível em: https://render.com/. Acesso em: 10 set. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

SOUZA, Francisco Carlos M.; COSTA, Elio M.; MATINELLI, Alexandre T.; COSTA, Lincoln M.; SOUZA, Alinne C. C. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: ESCOLA REGIONAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE, 6., 2022, Blumenau. **Anais da VI Escola Regional de Engenharia de Software**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 199–208. DOI: https://doi.org/10.5753/eres.2022.227993. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/22387. Acesso em: 07 out. 2026.

SUPABASE. **Supabase JavaScript Client**, versão 2.87.3: documentação de referência. 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs/reference/javascript/introduction. Acesso em: 07 out. 2026.

TAILWIND CSS. **Tailwind CSS v3.4**: documentação. 2026. Disponível em:

https://v3.tailwindcss.com/docs. Acesso em: 07 out. 2026.

TEIXEIRA, Fabricio. **O que é o SUS (System Usability Scale) e como usá-lo em seu site**. UX Collective Brasil, 4 ago. 2015. Disponível em: https://brasil.uxdesign.cc/o-que-%C3%A9-o-sus-system-usability-scale-e-como-us%C3%A1-lo-em-seu-site-6d63224481c8. Acesso em: 14 out. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: https://trello.com/. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do Autor, 2023. Disponível em: https://engsoftmoderna.info/. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: https://www.viumeupet.com.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 10 set. 2025.

WEISS, Emily; SLATER, Margaret; LORD, Linda. Frequency of lost dogs and cats in the United States and the methods used to locate them. **Animals**, Basel, v. 2, n. 2, p. 301–315, 2012. DOI: https://doi.org/10.3390/ani2020301. Acesso em: 15 out. 2026.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual de sete casos de uso que compõem o escopo funcional central da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (*AsyncStorage*) e redireciona ao mural principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais (*«extend»*): o usuário aciona a opção **Redefinir Senha**, recebendo código OTP de 6 dígitos via Evolution API no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem cadastro: o usuário opta por “Continuar explorando como visitante”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação e comunicação ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Gateway de Mensageria (Evolution API / WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de autenticação. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e aciona por inclusão («*include*») o caso de uso **Verificar Código**, disparando um código OTP de 6 dígitos via Evolution API para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O caso de uso **Verificar Código** valida a sequência numérica e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, encerrar como reencontrado ou excluir anúncios de animais perdidos e encontrados.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido” ou “Encontrado”. 3. O usuário seleciona a categoria correspondente à situação do animal. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão (*«include»*) o caso de uso **Selecionar Localização no Mapa**, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela *items*. 8. A publicação passa a ser exibida no mural e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado”, encerrando a busca.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o envio e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Publicação persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («*include*») o caso de uso **Selecionar Localização no Mapa**, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atomicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em *item_sightings*. 7. O sistema dispara notificação instantânea no celular do tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Enviar Mensagem

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Enviar Mensagem
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação no celular. 6. A mensagem é persistida na tabela *messages* e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário desconectado: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Compartilhar Publicação

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Compartilhar Publicação
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, formatos verticais e murais de redes sociais) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, proporção vertical 9:16 ou proporção quadrada 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Cartaz digital gerado para impressão física ou compartilhamento em redes sociais.

Caso de Uso UC07: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (*isAdmin = true*).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

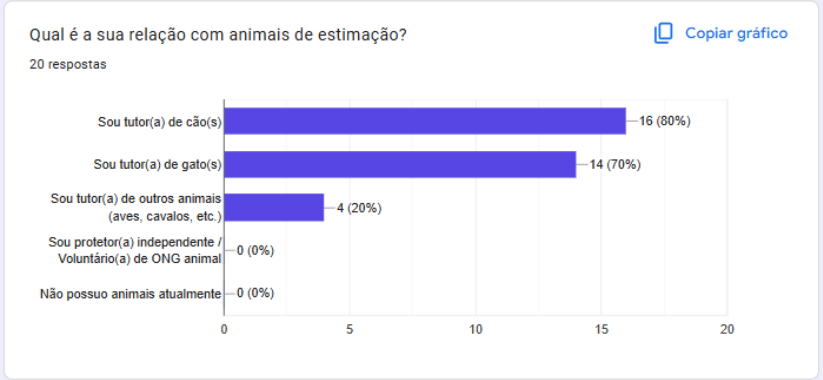
Este apêndice documenta o instrumento de coleta de dados primários aplicado durante o diagnóstico exploratório (Google Forms) e apresenta o protocolo SUS planejado para a avaliação posterior da aplicação.

B.1 Levantamento de Campo com Tutores (Gráficos Consolidados e Instrumento de Pesquisa)

Esta seção documenta os resultados consolidados da pesquisa de campo aplicada entre 1º e 11 de setembro de 2026 aos participantes voluntários na plataforma Google Forms, durante a etapa de diagnóstico empírico e levantamento de requisitos (Capítulo 3). A divulgação ocorreu em um grupo do Facebook relacionado à proteção animal. Até 11 de setembro, 20 pessoas haviam respondido ao formulário, que continha cerca de 18 perguntas. Quando indicado no texto ou nas figuras, uma questão incluída posteriormente possui 19 respostas válidas. As Figuras B1 a B14 apresentam as distribuições percentuais das respostas obtidas nas dimensões investigadas.

Para mapear o perfil do público participante e compreender a convivência direta com animais de estimação na amostra, o questionário investigou quais espécies domésticas são tuteladas pelos respondentes, conforme ilustrado na Figura B1.

Figura B1: Relação dos participantes com animais de estimação e espécies tuteladas



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme demonstrado na Figura B1 (pergunta de múltipla escolha), 80% dos respondentes (16 voluntários) são tutores de cães e 70% (14 voluntários) tutelam gatos, com outros 20% (4 voluntários) cuidando de espécies adicionais como aves e equinos. Como a questão foi incluída posteriormente e não continha a opção “não possuo animal”, seus resultados devem ser interpretados apenas como um retrato das respostas válidas obtidas nessa pergunta, sem permitir concluir sobre a totalidade da amostra.

Com o objetivo de identificar os principais gargalos e frustrações vivenciados durante a busca por animais perdidos nos canais convencionais, os participantes foram consultados sobre suas maiores dificuldades, conforme apresentado na Figura B2.

Figura B2: Maiores dificuldades encontradas na divulgação de animais perdidos

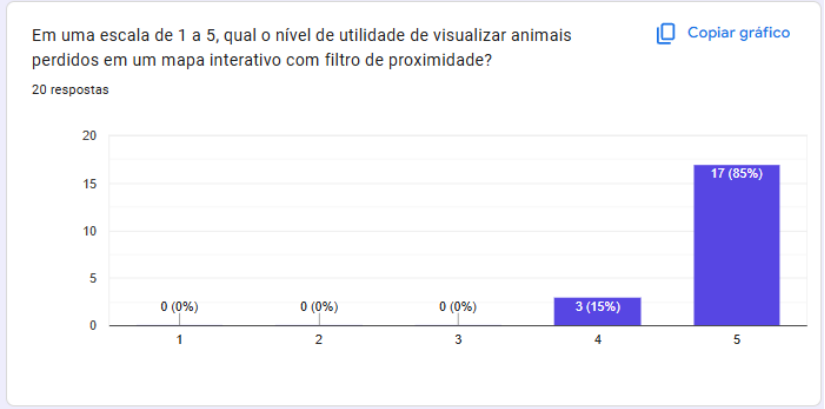


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B2 aponta que 100% dos participantes (19 respostas) sofrem com postagens que somem rapidamente das linhas do tempo nas redes sociais. Além disso, 89,5% (17 respostas) apontaram a falta de mapas para saber se o pet foi visto por perto e a precariedade de informações morfológicas nas publicações. O medo de divulgar telefones pessoais foi relatado por 73,7% dos tutores, e 42,1% mencionaram a demora na montagem de cartazes e o desconhecimento sobre se a busca continua em andamento.

A busca por localização no mapa é um dos recursos centrais do WeFIND. Para mensurar o valor percebido dessa abordagem, questionou-se aos participantes o nível de utilidade de acompanhar publicações em um mapa interativo com filtro de proximidade, como mostra a Figura B3.

Figura B3: Nível de utilidade de visualizar animais perdidos em mapa interativo

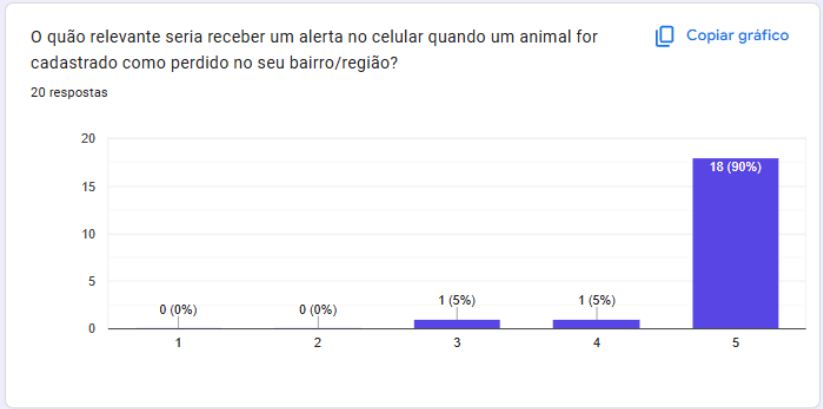


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura B3 revelam adesão unânime dos voluntários: 85% (17 respostas) atribuíram nota máxima 5 e os restantes 15% (3 respostas) conferiram nota 4 ao recurso de mapa georreferenciado. Nenhuma avaliação inferior foi assinalada, confirmando que a visualização espacial é compreendida como um mecanismo indispensável para direcionar as buscas ao raio geográfico correto.

A tempestividade é determinante para o resgate de animais nas primeiras horas após o sumiço. O formulário avaliou o grau de relevância atribuído ao recebimento de alertas imediatos no smartphone segmentados por proximidade, conforme apresentado na Figura B4.

Figura B4: Relevância do recebimento de alertas no celular por bairro ou região

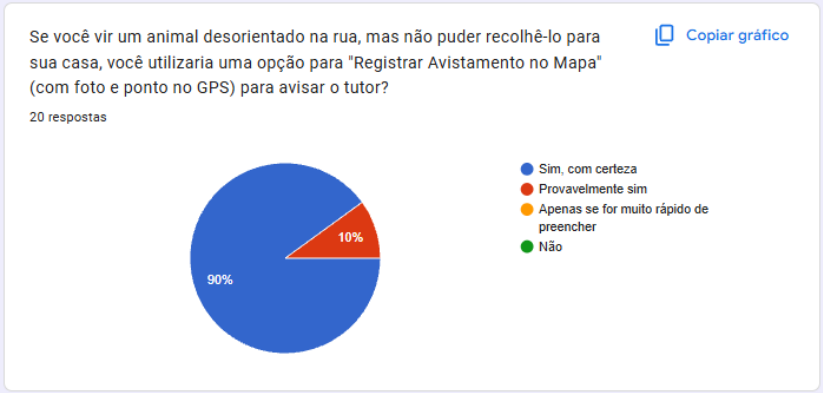


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme indicado na Figura B4, 90% dos participantes (18 respostas) consideram indispensável (nota máxima 5) receber notificações no celular quando um animal desaparecer nas proximidades. Outros 5% atribuíram nota 4 e 5% nota 3, sem avaliações negativas (notas 1 ou 2), ratificando a pertinência do módulo de notificações geolocalizadas em tempo real.

Para verificar se os cidadãos colaborariam ativamente mesmo sem condições de acolher fisicamente um animal desorientado na rua, avaliou-se a intenção de registrar avistamentos rápidos com foto e coordenadas de GPS, conforme ilustrado na Figura B5.

Figura B5: Disposição dos participantes para registrar avistamento no mapa comunitário

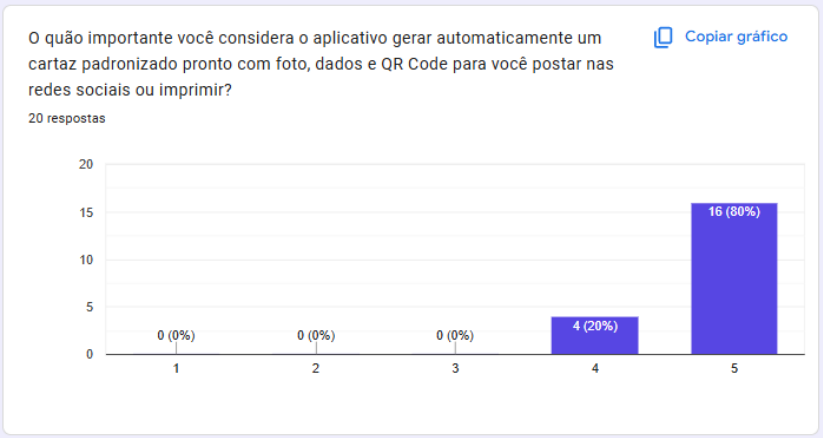


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados expostos na Figura B5 demonstram forte compromisso cívico: 90% dos entrevistados (18 voluntários) afirmaram com certeza que utilizariam a opção para registrar avistamentos no mapa e 10% (2 voluntários) declararam que provavelmente utilizariam. Esse índice unânime de 100% de disposição positiva fundamentou o desenvolvimento da funcionalidade “Vi o Pet”.

A confecção manual de cartazes de busca costuma consumir tempo precioso dos tutores em momentos de estresse. O questionário averiguou o impacto da geração automatizada de cartazes padronizados prontos para impressão e redes sociais, como exibido na Figura B6.

Figura B6: Importância da geração automatizada de cartaz padronizado com código QR

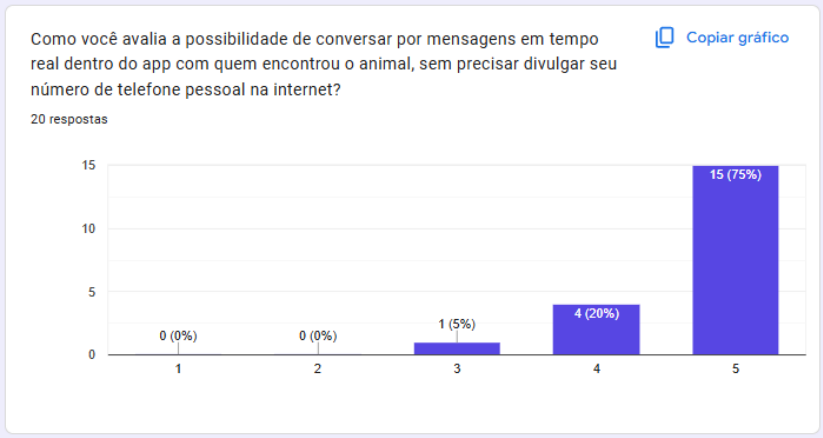


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B6 comprova a alta relevância conferida à automação gráfica: 80% dos participantes (16 voluntários) avaliaram com nota máxima 5 e 20% (4 voluntários) com nota 4 a disponibilização de cartazes automáticos com fotos e código QR dinâmico. A total ausência de avaliações neutras ou negativas confirma que a automatização da diagramação soluciona uma dor recorrente dos tutores.

A segurança na troca de informações entre voluntários e tutores é um aspecto sensível na internet. A pesquisa avaliou a preferência dos usuários por um canal de mensagens instantâneas privativo dentro do aplicativo, conforme demonstrado na Figura B7.

Figura B7: Avaliação da comunicação por chat privativo em tempo real sem expor telefone

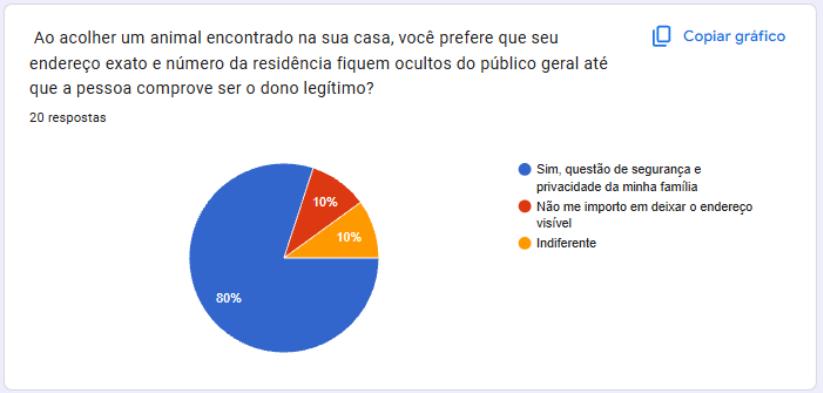


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B7 destaca expressiva aprovação ao chat interno: 75% dos respondentes (15 participantes) atribuíram a nota máxima 5 e 20% (4 participantes) a nota 4 à possibilidade de dialogar com quem encontrou o pet sem expor telefones particulares. Com 95% de avaliações altamente favoráveis e apenas 5% com nota 3, justificou-se a integração da mensageria em tempo real via WebSockets na plataforma.

O questionário também investigou a preferência dos participantes sobre a exposição de endereços residenciais em páginas públicas, como detalhado na Figura B8.

Figura B8: Preferência sobre a ocultação do endereço residencial exato em publicações

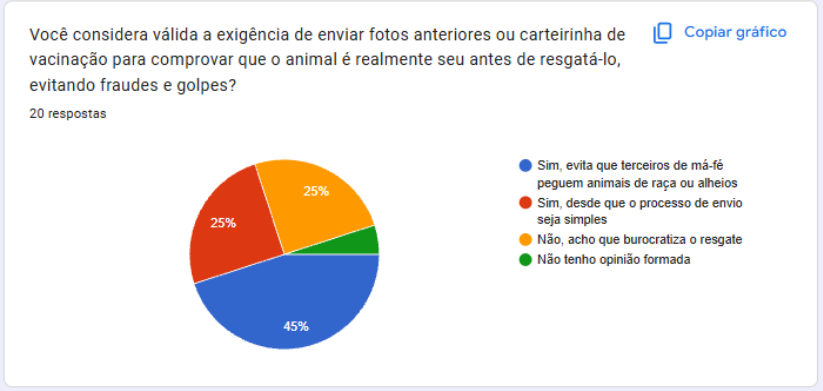


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B8, 80% dos entrevistados (16 respostas) manifestaram preferência por manter o endereço residencial e o número predial ocultos do público geral. Outros 10% declararam não se importar e 10% mostraram-se indiferentes. Os resultados descrevem as respostas do grupo consultado.

O questionário também consultou os participantes sobre a apresentação de informações que auxiliem a verificar a responsabilidade por um animal, conforme ilustrado na Figura B9.

Figura B9: Validação da exigência de comprovação de tutela para resgate e prevenção de fraudes

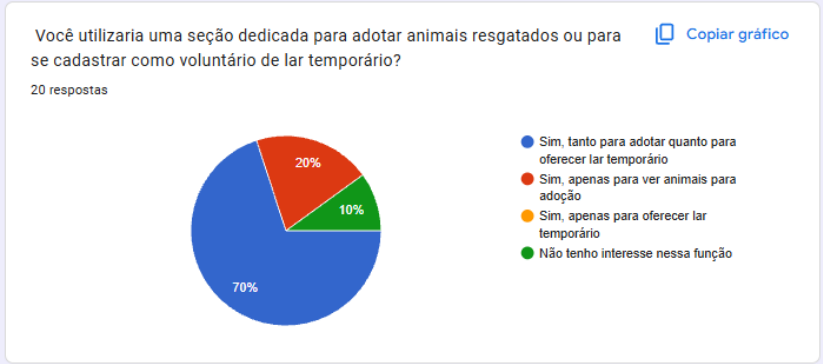


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B9, 70% dos participantes aprovaram a apresentação de evidências documentais ou fotos antigas antes da restituição do animal (45% destacaram a prevenção a golpes e 25% apoiaram a medida desde que o fluxo fosse simples). Outros 25% manifestaram receio de burocratização e 5% não souberam opinar. Esses dados representam as opiniões coletadas e não descrevem um requisito do escopo central.

O formulário também investigou o interesse dos participantes em temas relacionados à adoção e ao acolhimento temporário, conforme exposto na Figura B10.

Figura B10: Interesse na utilização de seção dedicada para adoção e cadastro de lar temporário

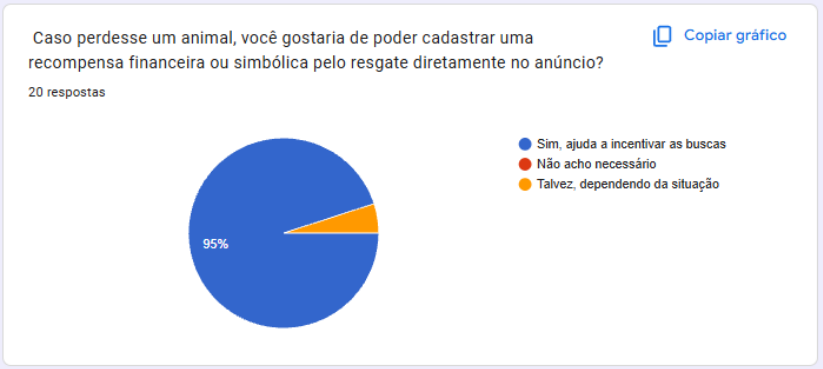


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B10, 70% dos voluntários (14 respostas) afirmaram que utilizariam uma seção tanto para adoção quanto para oferecer lar temporário, e 20% (4 respostas) manifestaram interesse em adoção. O resultado registra a intenção declarada pelos respondentes e não corresponde a uma avaliação de funcionalidades do escopo central.

O instrumento de pesquisa também avaliou a opinião dos participantes sobre a possibilidade de oferecer uma recompensa, conforme mostra a Figura B11.

Figura B11: Receptividade à inclusão de recompensa pelo resgate diretamente no anúncio

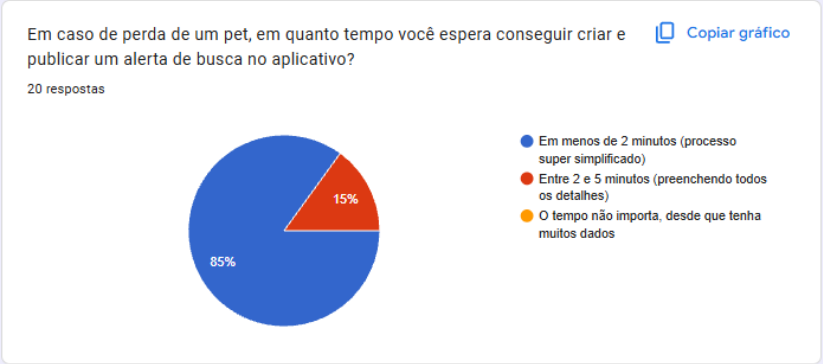


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Na Figura B11, 95% dos participantes (19 respostas) apoiaram a possibilidade de oferecer recompensa financeira diretamente na publicação, enquanto 5% indicaram que poderiam utilizá-la dependendo do caso. Esses dados registram opiniões dos respondentes e não descrevem um requisito do escopo central.

Em cenários de emergência causados pelo sumiço de um pet, cada minuto despendido em cadastros extensos retarda o início das buscas. A pesquisa consultou a expectativa dos participantes quanto ao tempo máximo tolerado para criar e publicar um alerta, como detalhado na Figura B12.

Figura B12: Expectativa de tempo para criação e publicação de um alerta de busca



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os resultados da Figura B12 indicam que 85% dos respondentes (17 participantes) esperam concluir o cadastro de um alerta em menos de 2 minutos, e os demais 15% aceitam entre 2 e 5 minutos para o preenchimento de características completas. Nenhum respondente considerou o tempo irrelevante, consolidando o requisito de formulários com preenchimento assistido e etapas simplificadas.

Para validar o potencial de adesão prática da solução antes de sua disponibilização nas lojas oficiais, o questionário avaliou a disposição voluntária dos entrevistados em instalar e utilizar a aplicação em seus smartphones, conforme apresentado na Figura B13.

Figura B13: Disposição dos participantes para instalar o aplicativo no smartphone

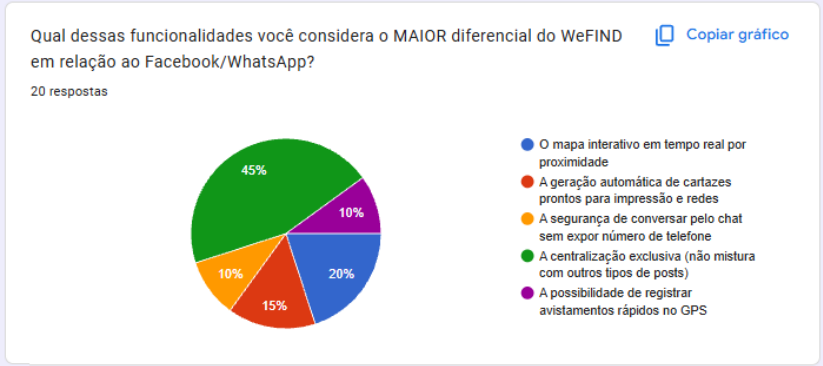


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A Figura B13 atesta a ampla receptividade da comunidade: 100% dos participantes que responderam à questão declararam de maneira categórica que instalariam o aplicativo no aparelho, seja para apoiar resgates na vizinhança ou para proteger seus próprios pets. A ausência de respostas contrárias ou indecisas referenda a viabilidade social da plataforma WeFIND.

Por fim, a pesquisa buscou identificar quais recursos são vistos como os maiores atrativos do WeFIND em comparação com os meios tradicionais de divulgação (como redes sociais e aplicativos de mensagens), conforme exposto na Figura B14.

Figura B14: Funcionalidade apontada como maior diferencial em relação às redes sociais



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A apuração da Figura B14 aponta a centralização temática exclusiva como o principal diferencial para 45% dos votantes (9 respostas), seguida pelo mapa interativo por proximidade (20%, 4 respostas), pela emissão automática de cartazes padronizados (15%, 3 respostas), pelo registro de avistamentos por GPS (10%) e pela privacidade do chat interno (10%). Esses dados confirmam que a proposta de valor atende de modo direto às principais carências das ferramentas convencionais.

B.2 Escala de Usabilidade do Sistema (SUS)

Escala de avaliação de usabilidade aplicada aos 12 participantes do teste do WeFIND apresentado no Capítulo 8. O formulário adotou a redação em português das dez afirmações da *System Usability Scale* (SUS) conforme apresentada por Teixeira (2015), reproduzida a seguir. A fonte é uma publicação de divulgação sobre a escala e não é citada como estudo de validação psicométrica da tradução.

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**) a 5 (**Concordo Totalmente**):

Nº	**Afirmação Avaliada**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	Eu achei o sistema fácil de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
7	Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
8	Eu achei o sistema atrapalhado de usar.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
9	Eu me senti confiante ao usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
10	Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia prático foi elaborado para orientar tutores de animais domésticos, protetores independentes e membros da comunidade na utilização do aplicativo WeFIND. Organizado em formato de manual de instruções passo a passo, o documento apresenta capturas das telas do sistema e explica os principais fluxos de busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.

Para utilizar a ferramenta, o usuário necessita de um smartphone com sistema operacional Android ou iOS e conexão com a internet, seja por rede móvel celular ou Wi-Fi. Durante o uso, o aplicativo pode solicitar autorização para acessar a localização geográfica e a câmera ou galeria de fotos. Esses recursos apoiam a consulta de publicações próximas e o registro de fotografias.

O roteiro está estruturado em torno de cinco procedimentos da aplicação: a criação e gestão da conta; a consulta do mapa e das rotas; o cadastro de animais perdidos ou encontrados; a geração e o compartilhamento de cartazes; e a comunicação privada entre usuários.

Ao longo das páginas seguintes, cada procedimento é ilustrado com imagens das interfaces correspondentes, acompanhadas de orientações sobre os campos a preencher e as ações disponíveis.

Visando resguardar a privacidade e a segurança dos participantes, o sistema não exibe o endereço residencial exato nem o número de telefone particular em páginas públicas, mantendo o diálogo restrito ao canal de mensagens privativo do aplicativo. Caso surjam dúvidas adicionais durante a navegação prática, o usuário pode recorrer à seção de ajuda e suporte presente no menu de configurações da aplicação, que disponibiliza orientações complementares sobre guarda responsável e políticas comunitárias de uso.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao iniciar o aplicativo WeFIND pela primeira vez, o cidadão visualiza a tela de autenticação, onde pode se identificar caso já possua conta ativa ou optar por ingressar na comunidade. Para novos participantes, o acesso inicia-se tocando na opção “Cadastre-se”, que conduz ao formulário unificado de criação de conta. As interfaces correspondentes são apresentadas na Figura C1.

Figura C1: Telas de Autenticação e Cadastro de Usuário

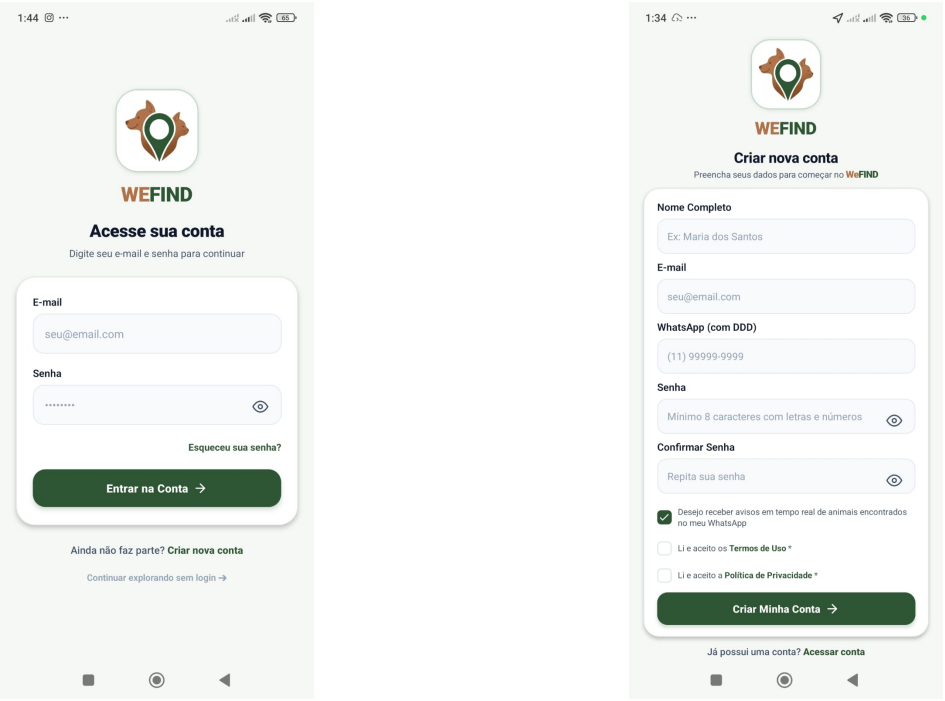


Figura C1.a) Formulário de Autenticação Figura C1.b) Criação de Nova Conta

Fonte: Autoria própria (2026)

Para acessar a plataforma, o usuário informa seu e-mail e senha cadastrados na tela de autenticação (Figura C1.a), com a opção de alternar a visibilidade da senha ou solicitar código de recuperação via WhatsApp caso tenha esquecido suas credenciais. Para novos membros, o formulário de cadastro (Figura C1.b) orienta o preenchimento de nome completo, e-mail, telefone de contato e senha segura. Ao confirmar o cadastro, o acesso é liberado instantaneamente e a aplicação direciona o usuário ao painel principal de publicações.

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Traçado de Rotas

Após o ingresso no aplicativo, o usuário pode consultar no mapa as publicações de animais perdidos e encontrados. A Figura C2 apresenta o mapa principal com marcadores e uma rota até o local associado à publicação selecionada.

Figura C2: Telas de Mapa Interativo e Traçado de Rota até o Animal

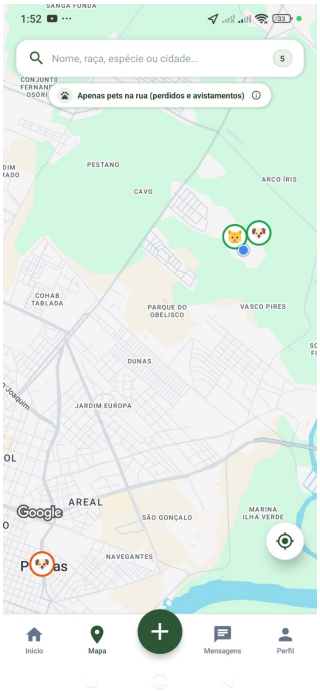


Figura C2.a) Mapa com Marcadores

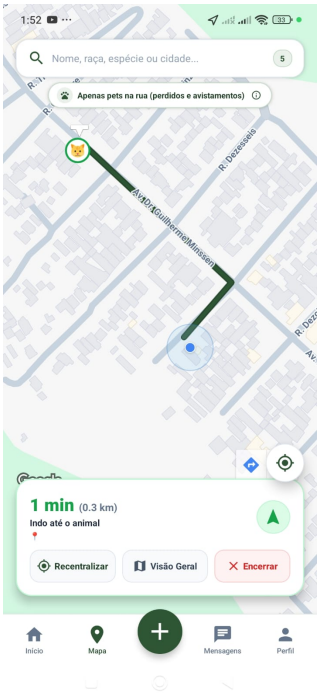


Figura C2.b) Traçado de Rota ao Vivo

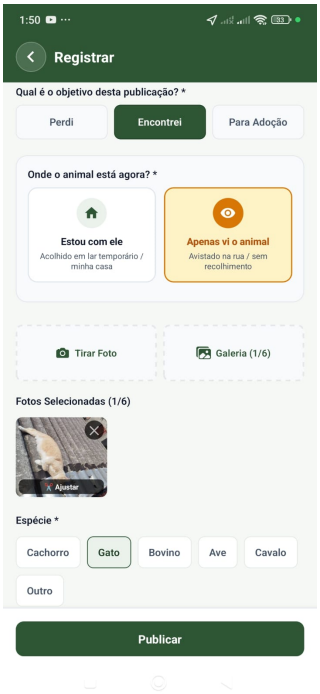
Fonte: Autoria própria (2026)

A visualização da Figura C2 evidencia a convergência entre geolocalização e mobilidade urbana. Na Figura C2.a, o mapa renderiza marcadores georreferenciados diferenciados por cores e ícones conforme a espécie (cães, gatos, aves e outros animais domésticos), circundados por um raio de busca semitransparente ajustável pelo usuário. Ao tocar sobre qualquer marcador, o sistema exibe um cartão rápido com foto, nome e distância em quilômetros. Ao acionar o botão de navegação, a interface exibida na Figura C2.b traça automaticamente a rota viária otimizada até as coordenadas do animal, informando o tempo estimado de deslocamento e a distância a percorrer para apoiar a ação imediata do voluntário ou tutor.

Passo 3: Registro de Publicação de Animal Encontrado na Rua

Ao avistar ou resgatar um animal desorientado em vias públicas, o cidadão inicia o fluxo de cadastro comunitário acionando o botão central “+” na barra inferior de navegação. O assistente orienta o preenchimento por etapas sequenciais, associando características físicas, fotografias e coordenadas geográficas exatas. A Figura C3 detalha a etapa de caracterização do animal e o georreferenciamento no mapa interativo.

Figura C3: Registro de Publicação e Fixação de Ponto no Mapa



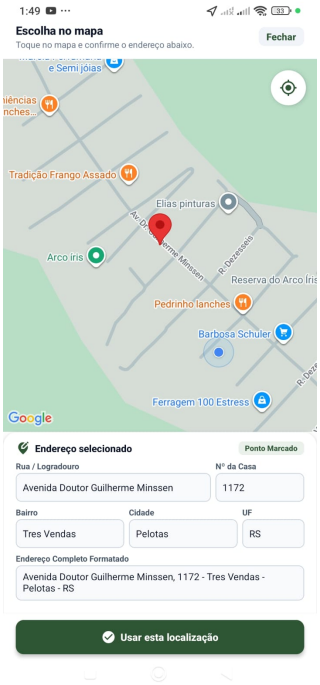


Figura C3.a) Características Físicas e Fotos Figura C3.b) Fixação no Mapa

Fonte: Autoria própria (2026)

O procedimento de registro documentado na Figura C3 garante a precisão das informações disponibilizadas à comunidade. Na Figura C3.a, o usuário define a categoria da publicação (animal encontrado na rua), anexa fotografias em alta definição capturadas na hora pela câmera ou selecionadas da galeria, e seleciona espécie, sexo, porte e cores predominantes da pelagem. Na etapa seguinte, exibida na Figura C3.b, o sistema captura a posição atual do aparelho via GPS ou permite ao colaborador ajustar manualmente o pino sobre o endereço exato onde o animal foi visto, acionando rotinas de geocodificação reversa para preencher automaticamente o endereço antes da publicação no mural geral.

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com Código QR

Para permitir a identificação precisa de um animal anunciado, o sistema disponibiliza uma tela completa de detalhes com fotografias em alta resolução, características físicas e ferramentas de mobilização externa. A partir dessa tela, o tutor ou voluntário pode acionar a geração instantânea de cartazes digitais de busca. A Figura C4 apresenta a visualização detalhada da publicação e a peça gráfica de divulgação gerada automaticamente.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Cartaz Digital de Busca



Figura C4.a) Ficha da Publicação



Figura C4.b) Cartaz com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

A articulação entre a ficha descritiva e a divulgação externa visualiza-se na Figura C4. Na Figura C4.a, a tela de detalhes consolida a galeria fotográfica com paginação deslizante, a descrição detalhada de marcas características e cicatrizes, o mapa de localização aproximada e os botões de ação comunitária (“Vi o Pet”, “Entrar em Contato” e “Compartilhar Cartaz”). Ao tocar na opção de compartilhamento, o componente nativo renderiza a tela exibida na Figura C4.b, diagramando automaticamente o cartaz de busca com fotografia destacada, dados essenciais, telefone protegido e código QR inteligente para escaneamento, com suporte de exportação nos formatos A4 para impressão e 9:16 ou 1:1 para redes sociais.

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

A articulação do resgate e a devolução segura do animal exigem um canal de comunicação direto, ágil e que preserve a privacidade dos membros da comunidade contra fraudes, assédios ou trotes. Para atender a essa exigência, o WeFIND disponibiliza um módulo de mensageria privativa em tempo real sustentado por WebSockets. A Figura C5 apresenta a central de mensagens ativas e a conversa privativa em tempo real.

Figura C5: Central de Mensagens e Bate-papo Privativo em Tempo Real

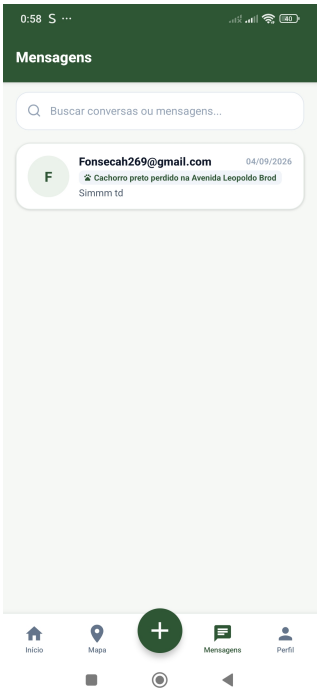


Figura C5.a) Caixa de Mensagens

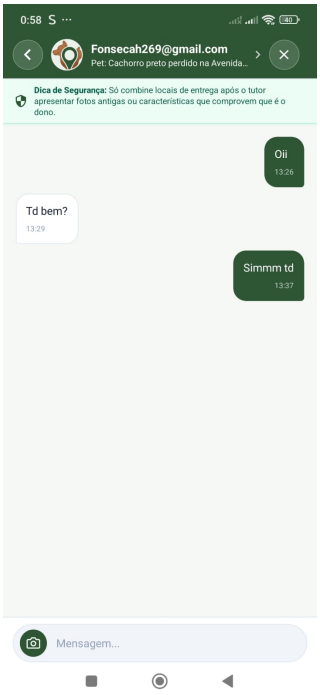


Figura C5.b) Chat em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O sistema de mensageria (Figura C5) viabiliza o contato ágil e protegido entre os membros da comunidade. Na central de mensagens (Figura C5.a), o usuário acompanha todas as conversas em andamento agrupadas por publicação, com identificação visual do pet e contador de mensagens pendentes. Ao selecionar um diálogo (Figura C5.b), abre-se a sala de bate-papo privativa em tempo real, permitindo enviar mensagens instantâneas, esclarecer dúvidas e compartilhar fotografias complementares sem precisar expor números de telefone particulares.

APÊNDICE D: MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS E VERIFICAÇÕES

Este apêndice apresenta a rastreabilidade entre as necessidades identificadas no Capítulo 3, os requisitos funcionais centrais do Capítulo 4 e as funcionalidades correspondentes no aplicativo.

A Tabela D1 também registra a verificação funcional manual relatada pelo autor. As verificações foram realizadas sem roteiro formal previamente documentado; por isso, a matriz não as apresenta como casos de teste padronizados nem como validação independente. O procedimento e suas limitações são descritos no Capítulo 8.

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Pesquisa de campo indicou uso recorrente de redes sociais e necessidade de participação vinculada a uma conta.	**RF01**	Cadastro, autenticação, recuperação de senha e encerramento de sessão com Supabase Auth.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Pesquisa apontou preocupação com exposição de telefones pessoais; dados básicos de contato precisam ser atualizáveis.	**RF02**	Edição dos dados básicos e de contato do perfil do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Os meios atuais foram considerados insuficientes para reunir as informações necessárias sobre o animal.	**RF03**	Consulta de publicações em lista e acesso a detalhes, imagens, características e local registrado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação)
(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Participantes relataram recorrer a redes sociais para divulgar animais perdidos.	**RF04**	Cadastro de publicação de animal perdido ou encontrado com descrição, características, imagens e localização.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Uma publicação precisa poder ser corrigida e encerrada quando a busca termina.	**RF05**	Edição, encerramento e exclusão da própria publicação pelo autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
17 dos 19 respondentes indicaram ausência de mapas interativos como dificuldade nos meios atuais.	**RF06**	Mapa interativo com marcadores das publicações de animais perdidos e encontrados.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A busca em canais generalistas não oferece filtros próprios por características e distância.	**RF07**	Pesquisa e filtros por espécie, situação, características e raio de proximidade.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A localização associada à publicação deve orientar a procura em campo.	**RF08**	Exibição de rota até o local informado na publicação, quando disponível.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Relatos comunitários podem fornecer pistas sobre onde e quando o animal foi visto.	**RF09**	Registro de avistamento vinculado à publicação, com local, data/horário, descrição e imagem opcional.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.

Continua na próxima página

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação)
(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Relatos incorretos ou desatualizados precisam ser consultáveis e corrigíveis pelo autor.	**RF10**	Linha do tempo de avistamentos e edição ou remoção do relato pelo seu autor.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
14 dos 19 respondentes relataram preocupação com a exposição de telefones pessoais.	**RF11**	Conversa privada entre usuários associada à publicação, com envio e recebimento de mensagens.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Todos os 19 respondentes apontaram perda de alcance das publicações após algumas horas.	**RF12**	Central de notificações para novos avistamentos, mensagens, correspondências, publicações próximas e lembretes relacionados às publicações do usuário.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
A comunidade precisa poder sinalizar conteúdo suspeito para análise.	**RF13**	Envio de denúncia vinculada à publicação ou ao conteúdo reportado.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
Denúncias exigem análise e ação administrativa para apoiar a integridade das informações.	**RF14**	Consulta de denúncias e moderação do conteúdo pelo administrador.	Fluxo principal verificado manualmente; sem erro observado.
80% dos respondentes avaliaram com nota máxima e 20% com nota 4 a geração automatizada de cartazes.	**RF15**	Geração de cartaz digital com informações da publicação e código QR para exportação ou compartilhamento.	Incluído na tarefa 3 da avaliação com participantes; resultado individual não registrado.

Continua na próxima página

Tabela D1: Matriz de Rastreabilidade do Sistema WeFIND (Continuação)
(Necessidades → Requisitos → Funcionalidades → Verificação)

Necessidade Identificada (Pesquisa/Diagnóstico)	Requisito	Funcionalidade Implementada	Verificação manual
Publicações sem atualização podem permanecer visíveis após o fim da busca.	**RF16**	Vigência de 30 dias, aviso três dias antes do vencimento, ocultação após expirar, renovação durante 30 dias de carência e remoção definitiva, após esse prazo, pela rotina local para publicações do usuário autenticado.	Verificação individual não registrada.
A comparação entre anúncios perdidos e encontrados pode apoiar a identificação de possíveis correspondências.	**RF17**	Comparação automática de publicações por espécie, características físicas e distância, com apresentação de sugestões de correspondência e confirmação final pelos usuários.	Verificação individual não registrada.

Fonte: Autoria própria (2026)

APÊNDICE E: REGISTRO TÉCNICO DA ANÁLISE DE SEGURANÇA

Este apêndice registra os dados necessários para identificar o pacote analisado e documenta as evidências produzidas pelo MobSF. O resumo SHA-256 identifica o arquivo específico submetido à análise; sua inclusão permite distinguir essa versão de outros pacotes com o mesmo nome.

Dado	**Valor**
Data da análise	14 de outubro de 2026
Ferramenta	Mobile Security Framework (MobSF), versão 4.5.4
Tipo de análise	Estática; o aplicativo não foi executado
Arquivo analisado	*WeFIND_v2.0.apk*
Aplicativo e versão	WeFIND, versão 1.0.0
Identificador do pacote	*com.wefind.app*
Resumo SHA-256	*f383cd8536142706d14d6e9d44bebdb223ee7d7877bc9446 a4fb21ff685b90f9*

Tabela 6: Identificação do pacote submetido à análise estática

Fonte: Relatório do MobSF (2026)

Inspeção estática do código e das migrações

Além da análise automatizada do APK, o código e as migrações do projeto foram inspecionados manualmente. Nessa inspeção foram observadas as seguintes práticas:

- uso de HTTPS para a comunicação e delegação do tratamento de senhas ao Supabase Auth; uso de PKCE no fluxo OAuth;
- políticas de segurança em nível de linha (RLS) nas tabelas que possuem regras definidas e validações de entrada;
- geração de códigos temporários por fonte criptograficamente segura, armazenamento do resumo SHA-256 desses códigos e limite de cinco tentativas por código;
- autenticação da função de mensageria e remoção de dados sensíveis dos registros de log.

Essa inspeção estática não verificou de forma independente a infraestrutura hospedada, as configurações de backup e restauração, a expiração global de sessões ou a disponibilidade dos provedores utilizados. Também não foram realizados testes de invasão nem avaliação dinâmica do aplicativo.